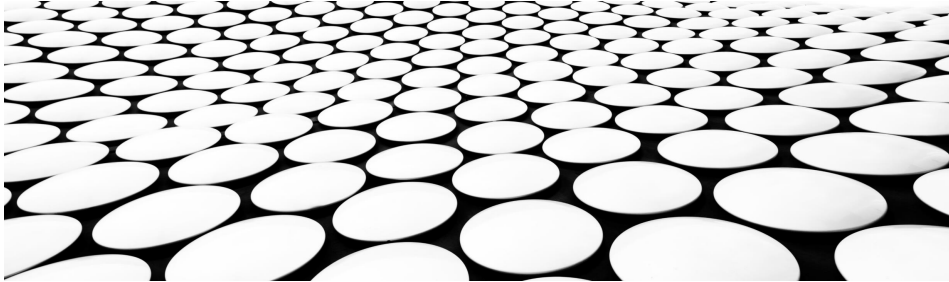


รังสีรักษา: Radiation Therapy

รังสีเทคนิค



1. ข้อใดเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องทำการรักษาทางรังสีรักษา

- ก. Myeloma brain & bone met
- ข. Leukemia SVC obstruct
- ค. Liver Metastasis tumor hemorrhage
- ง. T-cell Lymphoma spinal compress
- ★ จ. Bleeding Ulcer tumor

2. ข้อใดคืออวัยวะเสี่ยง (Organ at risk) สำหรับการรักษา Cervical cancer ด้วย

3D Brachytherapy

- ก. uterus, bladder, rectum
- ข. rectum, sigmoid colon, uterus
- ★ ค. bladder, rectum, sigmoid colon
- ง. bladder, sigmoid colon, small intestine
- จ. sigmoid colon, uterus, small intestine

bladder
rectum
sigmoid
bowel

3. Late sequelae (complication) ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา คือ

★ bladder
cystitis

- ข. คลื่นไส้
 - ค. อาเจียน
 - ง. อ่อนเพลีย
 - จ. ผิวหนังเกิด moist desquamation
- }
- acute

4. อาการที่พบบ่อยระหว่าง และภายหลังการรักษาโรคมะเร็งศีรษะและคอด้วยรังสี

ก. Trismus

★ Dry mouth

ค. Cervical myelitis

ง. Mandibular necrosis ✗ พบไม่บ่อย

จ. Subcutaneous fibrosis

6. ข้อใดไม่ใช่การดูแลบริเวณที่ฉายรังสี (Treated Area)

ก. ดูแลให้ผิวหนังไม่เปื่อยขึ้น ✓

ข. สวมใส่เสื้อผ้าที่หลวมไม่รัดตึง ✓

ค. หลีกเลี่ยงการใช้แปรงหรือโลชั่น ✓

★ ไม่ให้ถูกน้ำในบริเวณที่ฉายรังสี ถูกน้ำได้ (อาบให้น้ำไหลผ่าน+น้ำสบู่อ่อนๆ)

จ. ไม่ควรทำให้สีที่ขีดบริเวณที่ฉายรังสีหายไป

2nd brain tumor

5. มะเร็งในเด็กที่พบบ่อยที่สุดคือ

★ Leukemia 1st

ข. Lymphoma 3rd

ค. Wilm's tumor

ง. Retinoblastoma

จ. Central Nervures System

1st Leukemia

2,3 lymphoma, brain tumor

↓
CNS < benign: glioma
 malign: medulloblastoma

7. ข้อใดไม่ใช่ Complication ในการฉายรังสีมะเร็งเต้านม

ก. Fibrosis

★ Diarrhea

ค. Dysphagia

ง. Pneumonitis

จ. Skin Erythema



8. ข้อใดคือเครื่องมือรังสีรักษาที่ใช้สารกัมมันตรังสี

★ Co-60

- ข. Cyber Knife
- ค. Tomotherapy
- ง. CT-Simulation
- จ. Linear Accelerator

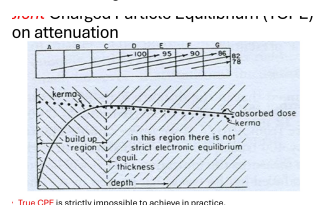
9. ภาพที่ได้จากเครื่องจำลองการรักษาที่ใช้สำหรับการคำนวณปริมาณรังสีแบบ 3 มิติคือข้อใด

- ก. PET
- ข. SPECT
- ★ ค. CT-Simulator 720 kVp
- ง. MR-Simulator
- จ. Conventional Simulator

10. ข้อใดคือคุณสมบัติของการนำรังสีฟोटอนพลังงานสูงมาใช้ในงานรังสีรักษา

★ มี Build up region Photon

- ข. Rapid dose fall off Electron
- ค. No skin sparing effect Electron
- ง. ให้ปริมาณรังสีที่ผิวสูง Electron
- จ. อำนาจทะลุทะลวงน้อยเมื่อพลังงานเพิ่มมากขึ้น X



11. ข้อใดถูก สำหรับการเลือกใช้เครื่องฉายรังสี

- ★ Photon mode ใช้ Target photon
 $e^- \rightarrow \text{target} \rightarrow \text{x-ray} \rightarrow \text{collimator} + \text{flattening filter}$
- ข. Electron mode ใช้ Target No target electron
- ค. Photon mode ใช้ Applicator e^- $e^- \rightarrow \text{scattering foil} + e^- \text{ applicator}$
- ง. Photon mode ใช้ scattering foil e^-
- จ. Electron mode ใช้ Flattening filter photon

12. Depth of maximum dose ของ Co-60 เท่ากับเท่าไร

★ 0.5 cm ^{5 mm}

Co-60 = 0.5 cm

ข. 1 cm

6 MV = 1.5 cm

ค. 1.5 cm

10 MV = 2.5 cm

ง. 2.5 cm

จ. 3.0 cm

13. Shielding box ควรลดปริมาณรังสีเหลือไม่เกินกี่ %

ก. 0.5%

ข. 1%

★ ค. 5%

ง. 10%

จ. 15%

14. อุปกรณ์ใดที่ใช้ในการปรับความเข้มของปริมาณรังสีในเทคนิค IMRT

★ ค. MLC

ข. Block

ค. Bolus

ง. Wedge

จ. Collimator

15. ความหนาแน่นที่สุดของ Lead shielding block ในงานรังสีรักษาคือข้อใด

ก. 1 HVL

ข. 3 HVL

★ ค. 5 HVL

ง. 7 HVL

จ. 10 HVL

16. วัสดุข้อใดใช้เป็น Electron applicators ในงานรังสีรักษา

- ก. ตะกั่ว
- ข. เหล็ก
- ค. ทองแดง
- ง. ทังสเตน
- ★ จ. อลูมิเนียม

17. ข้อใดทำให้เกิด Skin sparing effect = ^{เก็บ}photon

- ★ ก. 6 MV photon
- ข. CT ~~Simulation~~
- ค. Conventional ~~simulator~~
- ง. ~~Contact~~ Therapy machine
- จ. Superficial ~~Therapy~~ machine

18. อุปกรณ์ข้อใดที่จัดเป็น Immobilization devices ในงานรังสีรักษา

- ★ ก. Mask
- ข. Lead wire
- ค. Pillow rest
- ง. Paper tape
- จ. Optical Distance Indicator (ODI)

19. ภาพจากเครื่องมือใดที่เป็น ภาพพื้นฐาน สำหรับการคำนวณปริมาณรังสีใน
Computerized Treatment Planning

- ก. MRI
- ข. PET
- ค. SPECT
- ★ ง. CT simulator
- จ. Conventional simulator

20. ค่าปริมาณรังสีสูงสุดมีค่าเท่าใด เมื่อปริมาณรังสีที่ความลึกใดๆ เท่ากับ 100 cGy และ Tissue maximum ratio (TMR) เท่ากับ 0.5

- ก. 50 cGy
- ข. 100 cGy
- ค. 150 cGy
- ★ ง. 200 cGy
- จ. 250 cGy

$$\begin{aligned} \text{TMR} &= D_d / D_{\text{max}} \\ 0.5 &= 100 / D_{\text{max}} \\ D_{\text{max}} &= 100 / 0.5 = 200 \text{ cGy} \end{aligned}$$

$$\text{TMR} = \frac{D_d}{D_{\text{max}}} \text{ ใน medium}$$

$$0.5 = \frac{100}{D_{\text{max}}}$$

$$D_{\text{max}} = \frac{200}{1}$$

21. ความลึกที่ปริมาณรังสีสูงสุด (dmax) ของเอกซเรย์พลังงาน 10 MV เท่ากับเท่าใด ^{2.5 cm}

- ก. 0.5 cm → Co-60
- ข. 1 cm
- ค. 1.5 cm → 6 MV
- ง. 2 cm
- ★ จ. 2.5 cm

22. ความลึกที่ปริมาณรังสีสูงสุด (dmax) ของเอกซเรย์พลังงาน 6 MV เท่ากับเท่าใด

- ก. 0.5 cm
- ข. 1 cm
- ★ ค. 1.5 cm
- ง. 2 cm
- จ. 2.5 cm

23. ความลึกที่ปริมาณรังสีสูงสุด (dmax) ของ Co-60 ^{1.25 MV} เท่ากับเท่าใด

- ★ ก. 0.5 cm
- ข. 1 cm
- ค. 1.5 cm
- ง. 2 cm
- จ. 2.5 cm

Photon Energy	D _{MAX} (cm)
Superficial	0.0
Orthovoltage	0.0
Cesium-137	0.1
Radium-226	0.1
Cobalt-60	0.5
4 MV	1.0
6 MV	1.5
10 MV	2.5
15 MV	3.0
20 MV	3.5
25 MV	5.0

24. รังสีในข้อใดที่ทำให้ผิวหนังได้รับปริมาณรังสีมากที่สุด

ก. โปรตอน

ข. เอกซเรย์ 6 MV ^{Photon}

★ ค. เอกซเรย์ 100 keV

ง. แกมมาจาก CO-60

จ. อิเล็กตรอน 15 keV

26. ค่า Half life ของ Ir-192 เท่ากับเท่าใด

ก. 17 วัน → ^{pd-103}

ข. 60 วัน → ^{Ir-192}

★ ค. 74 วัน ^{73.8 วัน}

ง. 3.83 ปี

จ. 5.26 ปี → ^{Co-60}

25. ในปัจจุบันสารกัมมันตรังสีใดที่ใช้ใน HDR remote after loading

ก. I-125 → ^{prostate implant}

ข. I-131

ค. Cs-137

★ ง. Ir-192

จ. Ra-226

27. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิด Bremsstrahlung ในพื้นที่ลำรังสีจากการฉาย
^{No x-ray target}
อิเล็กตรอน

ก. ตัวผู้ป่วย

ข. Applicator

ค. Collimator

★ ง. Flattening filter ^{X-ray mode}

จ. ช่องว่างระหว่างเครื่องฉายรังสีและผู้ป่วย ^{Air gap}

28. Radioactive sources ใดใช้ในการรักษาแบบ Teletherapy

★ Co-60

ข. Cs-137

ค. Ir-192

ง. Au-198

จ. Ra-226

brachy

30. ข้อใดถูกในเรื่อง electron beam therapy

★ ไม่ต้องใช้ target ในการผลิต electron

ข. ปริมาณรังสีที่ลดลงอย่างรวดเร็วจนถึงก่อนมะเร็ง → ใกล้เคียง

ค. มีข้อเสีย คือปริมาณรังสีไม่ uniformity in target volume หนึ่งกับที่ได

ง. Scattering foil ใช้สำหรับกรอง electron ที่มีพลังงานต่ำออกไป spread e⁻

จ. ต้องใช้ flattening filter เพื่อให้ปริมาณรังสีมีความสม่ำเสมอ ไม่พุ่งไป

29. อุปกรณ์ในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีในห้องฉายทางรังสีรักษา

ก. อุปกรณ์ที่นักรังสีเทคนิคสามารถพูดคุยติดต่อกับผู้ป่วย ✓

ข. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

★ ค. อุปกรณ์ที่ผู้ป่วยสามารถมองเห็นนักรังสีเทคนิคระหว่างการฉายรังสี

ง. อุปกรณ์ที่นักรังสีเทคนิคสามารถมองเห็นผู้ป่วยระหว่างการฉายรังสี

จ. อุปกรณ์ที่ผู้ป่วยสามารถพูดคุยติดต่อกับนักรังสีเทคนิคระหว่างการฉายรังสี

31. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในการจัดทำในการฉายรังสีรักษามะเร็งเต้านม

ก. Breast ring

ข. Vacuum lock

ค. Breast board

ง. Knee support

★ จ. Thermoplastic mask → Head & Neck

32. อายุการใช้งานของ Ir-192 ใน Brachytherapy คือเท่าไร

ก. 1 เดือน

★ ข. 4 เดือน เปลี่ยนทุก 2 half life (4-5 เดือน) HL = 74 วัน

ค. 6 เดือน

ง. 1 ปี

จ. 2 ปี

34. Au-198 ใช้สำหรับการรักษาชนิดใด

ก. Permanent Mold Brachytherapy

ข. Temporary Interstitial Brachytherapy

★ ค. Permanent Interstitial Brachytherapy

ง. Temporary Intracavitary Brachytherapy

จ. Permanent Intracavitary Brachytherapy

33. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของ HDR Unit ชนิดที่ใช้ Ir-192

ก. ใช้ระยะเวลาในการรักษาสั้น

★ ข. เป็นการให้ปริมาณรังสีครั้งเดียว หลายครั้ง

ค. ประกอบด้วยต้นกำเนิดรังสีเพียงเม็ดเดียว

ง. การจัดเรียงตัวของต้นกำเนิดรังสีเป็นแบบ Source step

จ. เป็นเครื่องมืออัตราการให้ปริมาณรังสีต่อหน่วยเวลาสูงกว่า 12 Gy/hr

35. ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงอัตราปริมาณรังสี (Dose rate) ในงาน High Dose Rate Brachytherapy ถูกต้อง

ก. 0.4 Gy/h

ข. 1 Gy/h

ค. 5 Gy/h

ง. 10 Gy/h

★ จ. > 12 Gy/h

low 40 - 200 cGy

medium 200 - 1200 cGy/h

high > 1200 cGy/h

36. Electron beam ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยมาจากเครื่องใด

★ ก. LINAC → ผลิตทั้ง $photon + e^-$

- ข. Proton machine
- ค. Co-60 machine
- ง. Superficial x-ray
- จ. Orthovoltage x-ray

38. Multileaf collimator สามารถทำหน้าที่ได้หลายอย่างยกเว้นข้อใด?

- ก. beam block
- ข. beam shaping
- ค. dynamic wedge
- ★ ง. iso-center marker
- จ. beam-intensity adjustment

~~37.~~ เครื่องฉายรังสีในข้อใดที่ให้ปริมาณรังสีสูงสุดอยู่ที่ผิวหนังของผู้ป่วย

- ? ก. LINAC
- ข. Proton machine
- ค. Co-60 machine
- ★ ง. Orthovoltage machine
- จ. High Dose Rate machine

39. Modifier ตัวใดที่สามารถรับ maximum radiation dose ให้กลับมาอยู่ที่ Surface skin ของผู้ป่วยได้

- ★ ก. bolus
- ข. block shield
- ค. static wedge
- ง. flattening filter
- จ. dynamic wedge

40. Radioactive source ตัวใดที่สามารถนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยแบบ High Dose Rate Brachytherapy ได้

- ก. I-129
- ข. I-131
- ค. Cs-137
- ★ ง. Ir-192
- จ. Ra-226

41. พลังงานเฉลี่ยของ Ir-192 intracavitary source คือ

- ★ ก. 0.38 MeV 380 keV
- ข. 0.66 MeV
- ค. 1.02 MeV
- ง. 1.27 MeV
- จ. 2.02 MeV

42. Radioactive source ที่นำมาใช้ในเทคนิค permanent implant คือข้อใด

- ก. Co-60
- ข. Sr-90
- ค. Cs-137
- ★ ง. Au-198 → *interstitial permanent implant*
- จ. Ra-226

43. ปฏิกิริยาใดที่ทำให้ปริมาณรังสีที่ผิวหนังได้รับมีค่าน้อยกว่าปริมาณรังสีสูงสุด

- ★ ก. skin-sparing effect
- ข. tissue-air ratio effect
- ค. scatter air ratio effect
- ง. backscatter factor effect
- จ. tissue-maximum ratio effect

44. บริเวณลำรังสีที่ใช้ในการฉายรังสีหลัก เพื่อรักษาผู้ป่วยคือส่วนใด



ก. umbra

ข. penumbra

ค. shielded area

ง. secondary area

จ. scatter fall-off area

45. อัตราปริมาณรังสีที่ใช้ใน High Dose Rate brachytherapy อยู่ในช่วงใด

ก. $< 0.2 \text{ Gy/h}$

ข. $0.2\text{-}0.4 \text{ Gy/h}$

ค. $0.4\text{-}2.0 \text{ Gy/h}$

ง. $2.0\text{-}12 \text{ Gy/h}$



จ. $> 12 \text{ Gy/h}$

46. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการฉายรังสี

Uncertainty of treatment

ก. การจัดทำมีการคลาดเคลื่อน

ข. การตั้งค่าการฉายรังสีผิดพลาด

ค. ก้อนมะเร็งเคลื่อนที่ระหว่างการหายใจ



ง. การคำนวณค่า treatment time ผิดพลาด

จ. ผู้ป่วยมีการเคลื่อนที่ผิดไปจากตำแหน่งเดิม

47. ข้อใดคือ Daily QA ของเครื่องเร่งอนุภาคตามข้อกำหนด

LINAC

ก. Beam profile

ข. Check couch movements

ค. Mechanical Isocenter check

ง. Central axis percentage depth dose constancy



จ. Door interlock and Laser beam alignment check

48. ข้อใดไม่ใช่วิธีการตรวจสอบแผนการรักษาก่อนการฉายรังสีผู้ป่วยในห้องฉายรังสี

- ก. kV-Image
- ข. MV-Image
- ค. Portal Image
- ง.  CT-Simulator
- จ. Cone Beam CT

49. ข้อใดไม่จำเป็นต้องบันทึก เพื่อให้ห้องฉายรังสีทราบ

- ก. มุมของ Gantry
- ข. ทำในการฉายรังสี
- ค. อุปกรณ์ในการจัดทำ
- ง.  เวลาในการจำลองการรักษา
- จ. อุปกรณ์ประกอบในการฉายรังสี

50. ข้อใดเป็น Daily QA ของเครื่อง LINAC

- ก. Jaw symmetry
- ข. wedge position
- ค. cross-hair centering
- ง.  x-ray output constancy Electron output constancy : weekly
- จ. gantry rotation isocenter

51. การรักษาโดยวิธีการใส่แร่ข้อใดไม่ถูกต้อง

- ก. ปริมาณรังสีลดลงอย่างรวดเร็ว
- ข. ใช้แหล่งกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก
- ง.  แหล่งกำเนิดรังสีอยู่ไกลจากตัวผู้ป่วย
- จ. มีทั้งแบบใส่แร่ชั่วคราว และฝังแร่ถาวร
- ค. ใช้สารกัมมันตรังสีวางอยู่ใกล้ หรือชิดกับรอยโรค

52. เทคนิคใดต่อไปนี้ที่สามารถให้ปริมาณรังสีแกต่อมลูกหมากได้มากที่สุด โดยที่
อวัยวะข้างเคียงได้ผลกระทบน้อยที่สุด

- ก. Single field technique
- ข. 4 fields box technique
- ค. Antero-posterior two opposing technique
- ★ ง. Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT)
- จ. Three-Dimensional Conformal Radiation Therapy (3D-CRT)

54. การรักษาประเภทใดไม่ใช้วิธี electron beam therapy

- ก. Skin cancers
- ★ ข. Brain cancer Photon
- ค. Lymph nodes
- ง. Breast cancer
- จ. Head & neck cancers

53. เทคนิคการฉายแบบ Conventional dose fractionation หมายถึงข้อใด

- ★ ก. ปริมาณรังสี 1.8-2 Gy/ครั้ง และฉาย 1 ครั้ง/วัน 5 วันติดต่อกันใน 1 สัปดาห์
- ข. ปริมาณรังสี 1.5-2 Gy/ครั้ง และฉาย 1 ครั้ง/วัน 5 วัน/1 สัปดาห์
- ค. ปริมาณรังสี 1.8-2 Gy/ครั้ง และฉาย 2 ครั้ง/วัน หยุด 2 วัน/1สัปดาห์
- ง. ปริมาณรังสี 1.8-2 Gy/ครั้ง และฉาย 2 ครั้ง/วัน 5 วัน/1 สัปดาห์
- จ. ปริมาณรังสี 1.5-2 Gy/ครั้ง และฉาย 1 ครั้ง/วัน 5 วันติดต่อกันใน 1 สัปดาห์

55. ข้อใดถูกต้องในการฉายรังสีผู้ป่วย Stomach cancer

- ก. ไม่สามารถใช้ IGRT ได้ เพราะมี organ motion
- ข. ขอบหลังของ lateral field ต้องคลุม vertebral body
- ค. ขอบ field ด้านข้างของ Anterior field ต้องคลุมไตทั้งสองข้าง
- ง. หาตำแหน่งของไต โดยการกิน Contrast media ผสมน้ำ 500 ml
- ★ จ. ฉายแบบ 3 fields technique จะให้ isodose คลุม PTV ได้ดีกว่า AP//PA opposing field

56. ในการฉายรังสีบริเวณศีรษะและคอ ให้ผู้ป่วยยืดคอเพื่อ

★ ลดปริมาณรังสีที่ผิวหนัง

ข. ไม่ให้เกิด geographic missing

ค. เป็นการจัดทำผู้ป่วยที่วัดได้ง่าย

ง. ให้ไขสันหลังอยู่นอกบริเวณพื้นที่ฉายรังสี

จ. ให้อวัยวะบางอย่างอยู่ในบริเวณพื้นที่ฉายรังสี

58. การรักษามะเร็งปากมดลูกด้วย Brachytherapy คือเทคนิคแบบ

ก. Interstitial

ข. Intraluminal

★ ค. Intracavitary

ง. Intravascular

จ. Intraoperative

57. ข้อใดถูกต้องในการฉายรังสีผู้ป่วย Pancreatic Cancer

ก. ไม่สามารถใช้ IGRT ได้ เพราะมี organ motion

ข. ขอบหลังของ lateral field ต้องคลุม vertebral body

ค. ขอบ field ด้านข้างของ Anterior field ต้องคลุมไตทั้งสองข้าง

ง. หาดำแหน่งของไต โดยการกิน Contrast media ผสมน้ำ 500 ml

★ จ. ฉายแบบ 3 fields technique จะให้ isodose คลุม PTV ได้ดีกว่า AP//PA opposing field

59. ข้อใดเป็น Routine Technique ในการฉายรังสี Whole Brain

ก. Two opposing Anterior and Posterior

★ ข. Two opposing Right and Left Lateral

ค. Three field with Anterior and Two opposing Right and Left Lateral

ง. Three field with Posterior and Two opposing Right and Left Lateral

จ. Four field with Two opposing Anterior and Posterior and

Two opposing Right and Left Lateral

60. ท่าที่เหมาะสมสำหรับการฉายรังสีผู้ป่วยเด็กที่ต้องดมยาคือข้อใด

ก. ให้นอนในท่าอย่างไรก็ได้

ข. ใช้หน้ากากในการยึดตรึงผู้ป่วยทุกราย

ค. ให้ผู้ป่วยนอนในท่าที่วิสัญญีแพทย์เห็นสมควร

ง. ให้ผู้ป่วยนอนในท่าปกติเหมือนผู้ป่วยเด็กทั่วไป

★ ให้ผู้ป่วยนอนในท่าที่หายใจได้สะดวก และสามารถจัดท่าได้เหมือนเดิมทุกวัน

62. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการฉายด้วย 3D-CRT และ IMRT technique

ก. การคำนวณไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์

ข. จำเป็นต้องฉีดยาทึบรังสีเพื่อใช้ในการคำนวณ

ค. ต้องใช้ CT-simulator แบบ Multislide detector เท่านั้น

★ สามารถกำหนด PTV เป็นสามมิติและให้รังสีปริมาณสูงแก่ tumor

ง. ในการคำนวณแบบ 3D-CRT และ IMRT ใช้ Forward planning

61. การฉายรังสีรักษามะเร็งเต้านม ต้องให้ผู้ป่วยนอนท่ามุมกับแนวระนาบของพื้นเตียงเพื่อประโยชน์ใด

ก. ลดปริมาณรังสีที่ปอดลง

ข. Chest wall ขนานกับลำรังสี

★ ค. Chest wall ตั้งฉากกับลำรังสี

ง. Chest wall ตั้งฉากกับแนวระนาบ

จ. เพื่อให้ปอดได้รับปริมาณรังสีมากเพียงด้านเดียว

63. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะ Lesion ที่ใช้ลำรังสีอิเล็กตรอนในการรักษา

ก. Inguinal node

ข. Neck node ใน H&N Cancer

★ ค. Supraclavicular Field ใน Breast Cancer ^{Photon}

ง. Post spine field ในผู้ป่วย Craniospinal Irradiation

จ. Internal Mammary Chain Field ใน Breast Cancer

64. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคที่ใช้ลด Hot spot บริเวณ Gap junction

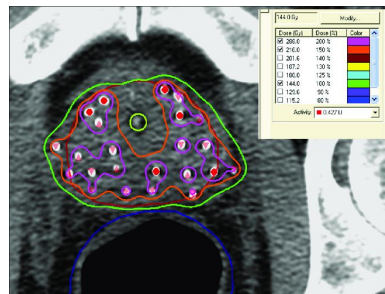
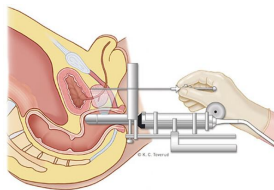
- ก. Moving gap
- ★ ข. Dynamic wedge
- ค. Half beam block
- ง. Couch turn table
- จ. Collimator rotation

65. เทคนิคใดที่มีการสอดใส่ Applicator หรือ Plastic tube เข้าในโพรงร่างกายก่อน แล้วจึงสอดใส่สารกัมมันตรังสีภายหลัง

- ก. Manual technique
- ข. Pre-loading technique
- ค. Post-loading technique
- ★ ง. After loading technique
- จ. Remote loading technique

66. การรักษาแบบใดไม่ใช่ร่วมกับ “Intra-operative radiation therapy” (IORT)

- ก. deep x-rays
- ข. orthovoltage x-rays
- ค. megavoltage electron beam
- ★ ง. low dose rate brachytherapy
- จ. high dose rate brachytherapy



67. นักรังสีเทคนิคมีหน้าที่ใดน้อยที่สุดในแผนกรังสีรักษา

- ก. Patient positioning
- ข. Immobilization
- ค. Localization
- ★ ง. Making blocks
- จ. Carrying the prescribed radiation treatment

68. อุปกรณ์ในข้อใดจำเป็นต้องมี และติดตั้งในห้องฉายรังสีรักษายกเว้นข้อใด

- ก. อุปกรณ์ที่นักรังสีเทคนิคสามารถมองเห็นผู้ป่วยระหว่างการฉายรังสี
- ข. อุปกรณ์ที่นักรังสีเทคนิคสามารถพูดคุยติดต่อกับผู้ป่วย
- ค. อุปกรณ์ที่ผู้ป่วยสามารถพูดคุยติดต่อกับนักรังสีเทคนิคระหว่างการฉายรังสี
- ★ ง. อุปกรณ์ที่ผู้ป่วยสามารถมองเห็นนักรังสีเทคนิคระหว่างการฉายรังสี
- จ. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

70. ข้อใดเปรียบจากการใช้เครื่องฉายรังสีประเภท Megavoltage Machine Units
คือข้อใด

★ ค. ที่ผิวหนังไม่ได้รับปริมาณรังสีสูงสุด Skin sparing effect

- ข. จัดทำผู้ป่วยในการฉายรังสีได้ง่าย และมีความคล่องตัว
- ค. ให้ความถูกต้องและความแม่นยำในการฉายรังสีสูง
- ง. เหมาะกับเทคนิคการฉายรังสีแบบ Two opposing fields มากที่สุด
- จ. สามารถรักษาให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคได้

69. อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการปรับแต่งลำรังสี คือข้อใด

- ก. Bolus, Wedge filter, Tray
- ★ ข. Block, Bolus, Tissue Compensator
- ค. Block, Wedge filter, Mask
- ง. Block, Tray, Tissue compensator
- จ. Bolus, Wedge filter, Mask

71. การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในระหว่างการรักษาด้วยการฉายรังสี ข้อใดกล่าวถูกต้อง

- ก. ไม่ควรรับประทานอาหารที่แสงต่อรังสี
- ★ ข. ไม่ควรเช็ดถูบริเวณพื้นที่เฉพาะผิวในส่วนที่ลำรังสีผ่าน
- ค. ไม่ควรถอนฟันในทุกกรณี
- ง. ควรใช้น้ำแข็งวางบนผิวหนังในส่วนที่ลำรังสีผ่าน
- จ. ควรใช้ครีม โลชั่น หรือแป้ง ทาบริเวณเฉพาะผิวในส่วนที่ลำรังสีผ่านเพื่อ
บรรเทาอาการคัน

72. การเลือกใช้อุปกรณ์ร่วมในการฉายรังสีให้กับผู้ป่วย ข้อใดถูกต้อง

- ก. ช่วยจัดทำและยึดตรึงผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยนอนสบาย
- ข. คำนึงถึงอุปกรณ์ที่มีความทนทาน และมีการดูดกลืนปริมาณรังสีได้มาก
- ค. เทปกระดาษกาบเป็นอุปกรณ์ ในการจัดทำผู้ป่วย
- ง. หน้ากาก (Mask) ช่วยตัดแปลงการกระจายของปริมาณรังสี
- ★ Bolus ที่วางบนผิวผู้ป่วยเพื่อปรับแต่งและเป็นการให้ปริมาณรังสีมากบริเวณผิวผู้ป่วย

74. ข้อใดหมายถึงพื้นที่ลำรังสี (Field size) เมื่อใช้กับ SAD technique

- ก. พื้นที่ลำรังสี ที่บริเวณบนผิวหนังผู้ป่วย
- ข. พื้นที่ลำรังสี ที่บริเวณทิศทางการลำรังสีที่ออกจากผู้ป่วย
- ค. พื้นที่ลำรังสี ที่บริเวณตำแหน่งของ Block tray
- ★ พื้นที่ลำรังสี ที่บริเวณตำแหน่งของ Isocenter ของเครื่องฉายรังสี
- จ. พื้นที่ลำรังสีที่บริเวณตำแหน่งกึ่งกลางความหนาของผู้ป่วย

73. การฉายรังสีรักษาระยะไกลแบบ External Teletherapy คือข้อใด

- ก. วิธีการฉายรังสีที่ต้นกำเนิดรังสี อยู่ห่างจากตัวผู้ป่วยทำให้ได้ผลการรักษาที่ดี และมีผลแทรกซ้อนน้อยที่สุด
- ข. นิยมใช้เครื่องฉายรังสีที่มีระดับพลังงานในช่วงกิโลโวลต์มาใช้ในการรักษาผู้ป่วย
- ★ เครื่องฉายรังสีชนิดเมกะโวลต์ทำให้เกิด Skin sparing ได้ดีกว่าใช้เครื่องฉายรังสีชนิดกิโลโวลต์
- ง. วิธีการฉายรังสีที่ให้ต้นกำเนิดรังสีอยู่ใกล้ชิดก่อนมะเร็ง ทำให้ก้อนมะเร็งจะได้รับปริมาณรังสีสูงที่สุด
- จ. นิยมใช้เทคนิคแบบ Moving beam Technique โดยให้ผู้ป่วยเคลื่อนที่ในขณะที่ gantry เครื่องฉายอยู่นิ่ง

75. ข้อใดกล่าวถึง Isocenter ไม่ถูกต้อง

- ก. SAD Technique จะใช้จุดหมุนอยู่ที่ Isocenter ของเครื่องฉายรังสีเป็นหลัก
- ข. การฉายรังสีแบบ Single field Technique จะใช้ Isocenter อยู่ที่ผิวหนังผู้ป่วย
- ค. เครื่อง Linac มี Isocenter อยู่ในระยะ $SSD = 100\text{ cm}$ $Co-60; SSD = 80\text{ cm}$ จาก target X-ray
- ★ การฉายรังสีแบบ Arc therapy Technique ไม่จำเป็นต้องใช้ Isocenter เป็นจุดหมุน
- จ. การ Set-up โดยใช้ isocenter ทำให้มีความแม่นยำ และความถูกต้อง

76. การฉายรังสีแบบ Four fields technique ให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่อ้วน และมีหน้าท้องมาก ควรเลือกใช้เทคนิคในข้อใด

- ก. นอนหงาย แขนวางข้างลำตัว
- ข. นอนหงาย แขนวางระดับอก
- ค. นอนตะแคง แขนวางระดับอก
- ง. นอนคว่ำ แขนวางข้างลำตัว
- ★ จ. นอนคว่ำ แขนวางระดับอก

77. ท่าที่เหมาะสมสำหรับการฉายรังสีรักษามะเร็งปอดด้วยเทคนิค Anteroposterior Technique

- ก. นอนคว่ำ แขนวางข้างลำตัว
- ข. นอนคว่ำ แขนวางเหนือศีรษะ
- ค. นอนหงายมือวางบนหน้าอก
- ง. นอนหงาย แขนวางข้างลำตัว
- ★ จ. นอนหงาย แขนวางเหนือศีรษะ

78. Single Field Technique เหมาะสมกับการรักษาข้อใดมากที่สุด

- ★ ก. Skin cancer
- ข. Cervical cancer
- ค. Brain tumor
- ง. Prostate cancer
- จ. Breast cancer

79. เทคนิคการฉายรังสีแบบ SSD Technique เหมาะสมกับข้อใดน้อยที่สุด

- ก. Anterior split field technique
- ข. Medial lateral tangential technique Breast cancer
- ★ ค. Four fields box technique
- ง. Two lateral opposing fields technique
- จ. IMC field technique

80. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่อง ^{2D imaging} Conventional simulator
- ก. มีระบบ Fluoroscopy สามารถดูการเคลื่อนไหวของอวัยวะ
 - ★ ข. สามารถถ่ายภาพรังสี เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการรักษาแบบ 3 มิติ
 - ค. มีระบบในการทำ External body contour
 - ง. สามารถถ่ายภาพรังสีที่แสดงรายละเอียดทางกายวิภาค (Anatomy) ได้ชัดเจน^๑
 - จ. สามารถช่วยในการกำหนดขอบเขตการฉายรังสี

81. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Visualizing radiation beam ในห้องฉายรังสี
- ★ ก. Optical distance indicator (ODI) ควรมีการตรวจสอบทุกวันก่อนการฉายรังสี
 - ข. Light field ควรมีการตรวจสอบทุกวันก่อนการฉายรังสี
 - ค. Cross wire ในห้องฉายรังสีควรมีการตรวจสอบทุกวัน
 - ง. การดูระยะ SSD จะต้องเปิดไฟจากห้องฉายรังสี
 - จ. Lasers ในห้องฉายรังสี ไม่จำเป็นต้องตัดกันที่จุด Isocenter

82. ข้อใดคือวิธีการที่ถูกต้องที่สุด เพื่อลดการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยในระหว่างการฉายรังสี
- ก. บอกข้อปฏิบัติกับผู้ป่วย
 - ข. คอยสังเกตผู้ป่วยขณะฉายรังสี
 - ★ ค. ใช้อุปกรณ์ยึดตรึงผู้ป่วย
 - ง. ให้ญาติผู้ป่วยจับยึดตัวผู้ป่วย
 - จ. ใช้หมอนนิ่มรองศีรษะผู้ป่วย

83. วัตถุประสงค์ของการใช้อุปกรณ์ช่วยจัดท่าและยึดตรึงผู้ป่วย คือข้อใด
- ก. ทำให้จัดท่าผู้ป่วยได้สะดวกขึ้น
 - ★ ข. ทำให้มีความถูกต้องแม่นยำในตำแหน่งของการรักษา
 - ค. ทำให้ผู้ป่วยสบายและอยู่นิ่งได้นาน
 - ง. ทำให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจในการรักษา
 - จ. ทำให้เหมาะกับทุกเทคนิคของการฉายรังสี

84. การเรียงลำดับการลดทอนรังสี จากน้อยไปหามากได้อย่างถูกต้องของอุปกรณ์ต่อไปนี้

- ก. Block, Tray, Wedge filter
- ข. Wedge filter, Tray, Block
- ค. Tray, Block, Wedge filter
- ★ Tray, Wedge filter, Block
- จ. Block, Wedge filter, tray

86. ข้อใดไม่ใช่ Source of Uncertainty ที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการฉายรังสี

- ก. Treatment machine setting
- ข. Patient movement
- ค. Tumor Motion during respiration
- ง. Treatment setup variation
- ★ Calculation treatment time

85. ข้อใดต่อไปนี้เป็น Uncertainty ที่เกิดจาก Systematic Error

- ก. ผู้ป่วยขยับในขณะที่กำลังฉายรังสี
- ข. การเคลื่อนไหวของอวัยวะภายในร่างกายของผู้ป่วยขณะที่ฉายรังสี
- ค. ความไม่ถูกต้องของกลไกภายในของเครื่องฉายรังสีขณะที่ฉายรังสี
- ★ การวัดตำแหน่งของอวัยวะและ target ไม่สามารถแยกตำแหน่งได้อย่างชัดเจน
- จ. ปริมาณรังสีที่ออกจากเครื่องเร่งอนุภาคไม่คงที่ในขณะที่ฉายรังสี

87. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเทคนิคการฉายรังสีที่ใช้ในมะเร็งเต้านม

- ก. Inverted Y irradiation
- ข. Abdominal bath
- ★ ค. Tangential fields
- ง. Mantle technique
- จ. Box technique

88. Uncertainty ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานของนักรังสีเทคนิค ยกเว้นข้อใด

ก. ความผิดพลาด เนื่องจากการตั้งเวลาฉายรังสี หรือตั้ง Monitor Unit

ข. ความผิดพลาด เนื่องจากการใส่ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำผู้ป่วย

★ ค. ความผิดพลาด เนื่องจากการวาดตำแหน่งของอวัยวะของผู้ป่วย

ง. ความผิดพลาด เนื่องจากรวมปริมาณรังสีที่ให้ในแต่ละวัน

จ. ความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลการจัดทำผู้ป่วยที่มีรายละเอียด

89. ข้อใดเป็น Geometric Error ที่เกิดจากตัวผู้ป่วยในระหว่างการรักษา

ก. Target delineation

ข. Set up error

ค. Linear accelerator output เปลี่ยนแปลง

ง. Mechanical inaccuracy of the linear accelerator

★ จ. Organ motion

90. ข้อใดคือหน้าที่ความรับผิดชอบของนักรังสีเทคนิคในงานรังสีรักษา

ก. กำหนดพื้นที่และตำแหน่งการรักษา

★ ข. จัดเตรียมอุปกรณ์จัดทำและยึดตรึงผู้ป่วย

ค. คำนวณปริมาณรังสีในการฉายรังสี

ง. จัดตั้งกระบวนการประกันคุณภาพของเครื่องมืออุปกรณ์รังสีรักษา

จ. กำหนดปริมาณรังสีให้แก่ผู้ป่วย

91. นักรังสีเทคนิคมีหน้าที่ทำ Daily QA คือข้อใด

ก. Check couch movements

ข. Central axis %DD constancy

ค. Field Flatness and symmetry constancy

ง. Mechanical Isocenter check

★ จ. Door interlock and Laser beam alignment check

92. ประโยชน์จากการใช้ SAD technique ในการฉายรังสีแบบ Multiple Beams คือข้อใด

- ก. มีการขยับเตียงเล็กน้อยตลอดการฉายรังสี
- ข. สามารถใช้ Laser lights ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
- ค. พื้นที่ลำรังสี (Field size) สามารถดูได้ที่บนผิวหนังผู้ป่วย
- ★ ง. ผู้ป่วยไม่ต้องขยับเคลื่อนย้ายตลอดการฉายรังสีแบบ Multiple beams
- จ. ทำให้ระยะทางจากเครื่องฉายรังสีถึงผิวหนังผู้ป่วยคงที่ตลอดการฉายรังสี

94. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในการจัดทำในการฉายรังสีรักษามะเร็งเต้านม

- ก. Breast board
- ข. Knee support
- ค. Breast ring
- ง. Vacuum lock
- ★ จ. Thermoplastic mask

93. การฉายรังสีรักษาตรงบริเวณพื้นที่มีความโค้ง - เว้าไม่เรียบบนพื้นผิวของผู้ป่วย (Contour irregularity) จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการฉายรังสีข้อใดต่อไปนี้เหมาะสมที่สุด

- ก. Tray
- ข. Block
- ★ ค. Bolus
- ง. Mask
- จ. Breast board

95. เพราะเหตุใดในการฉายรังสีรักษามะเร็งเต้านม ต้องให้ผู้ปวยนอนท่ามุมกับแนวระนาบของพื้นเตียง

- ★ ก. เพื่อให้ Chest wall ตั้งฉากกับลำรังสี
- ข. เพื่อให้ Chest wall ตั้งฉากกับแนวระนาบ
- ค. เพื่อให้ Chest wall ขนานกับลำรังสี
- ง. เพื่อให้ปอดได้รับปริมาณรังสีมากเพียงด้านเดียว
- จ. เพื่อลดปริมาณรังสีที่ไขสันหลัง

96. หลักการสำคัญจากการทำ Localization of breast เพื่อ

ก. เพื่อหาตำแหน่งของ Axillary's nodes

ข. เพื่อหาตำแหน่งของ Nipple

★ ค. เพื่อหาขอบเขตของ Chest contour

ง. เพื่อกำหนดขอบเขตของ Lung contour

จ. เพื่อลดปริมาณรังสีที่ผิวหนัง

98. เราสามารถถ่ายภาพ Portal imaging ด้วย

ก. เครื่อง CT simulator

★ ข. เครื่อง Linac (เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน)

ค. เครื่อง Conventional simulator

ง. เครื่อง MRI

จ. เครื่อง C-arm

97. การลด Beam Divergence จากการฉายรังสีแบบ Tangential Field ที่บริเวณ Supraclavicular Field ด้วยเครื่องเร่งอนุภาคควรทำอย่างไร

ก. ใช้ Bolus

ข. ใช้ Wedge filter

★ ค. ใช้ Asymmetric collimator

ง. ใช้ Customized block

จ. ใช้ Tissue compensator

99. การใส่ Applicator ในเทคนิคการฉายรังสีรักษาด้วย Electron beams เพื่อ

ก. กำจัด electron contamination

★ ข. กำจัด x-ray contamination

ค. ทำให้ลำรังสีบริเวณผิวมีความสม่ำเสมอ

ง. จำกัดลำรังสีไปยังตำแหน่งที่รักษา

จ. ป้องกันรังสีกระเจิงในอากาศ

100. ภาพถ่ายรังสีจากการตรวจที่ให้ข้อมูลความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในร่างกายเพื่อใช้ในการวางแผนรังสีรักษาแบบ 3 มิติ คือ

ก. Ultrasound

ข. Plain film

★ ค. CT

ง. MRI

จ. PET

101. การรักษาโดยใช้ Electron beams เหมาะสมกับมะเร็งชนิดใดมากที่สุด

ก. Deep seated tumors

★ ข. Superficial tumors

ค. Pelvic tumors

ง. Esophagus tumors

จ. Brain tumors



102. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเทคนิคการฉายรังสีที่นิยมใช้ลำรังสีอิเล็กตรอน

ก. การฉาย Mediastinum Node หลังการกำบังรังสีบริเวณไขสันหลัง
ในมะเร็งปอด

ข. การฉายรังสี Parametrium Field ในมะเร็งปากมดลูก

★ ค. การฉายรังสี Cervical neck node หลังกำบังรังสีบริเวณไขสันหลัง
ในมะเร็งศีรษะ และลำคอ

ง. การฉายรังสี SPC Field ในเทคนิคการฉายรังสีมะเร็งเต้านม

จ. การฉายรังสีก้อนมะเร็งที่อยู่ลึกจากผิว 6 ซม. บริเวณศีรษะ

103. การฉายรังสีผู้ป่วย nasopharyngeal cancer อวัยวะที่ควรระมัดระวังมากที่สุด
คือ

ก. Cervical spine

★ ข. Spinal cord

ค. Buccal mucosa

ง. Salivary glands

จ. Bone

104. อุปกรณ์ใด ที่ใช้ในการจัดทำในการฉายรังสีมะเร็งปอด

ก. Mask

ข. Card board

★ ค. Vacuum lock

ง. Breast board

จ. Belly Board

106. ภาพทางรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์ ในปัจจุบันนิยมใช้ File Format อะไร

★ ค. DICOM

ข. BMP

ค. JPEG

ง. TIFF

จ. MP3

105. เครื่องมือสร้างภาพชนิดใด ถือว่าเป็น Gold standard เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณปริมาณรังสีให้แก่ผู้ป่วยในงานรังสีรักษาในปัจจุบัน

ก. Ultrasound

ข. Simulator

★ ค. CT

ง. MRI

จ. PET

107. ข้อใดเป็นภาวะฉุกเฉินทางรังสีรักษา

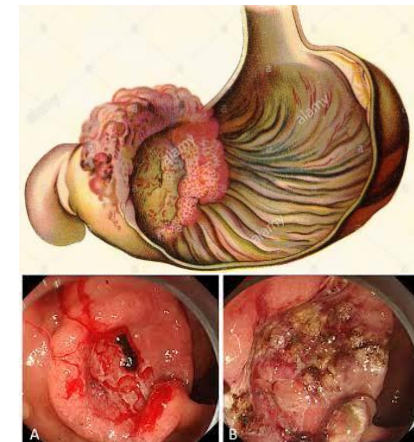
ก. Brain tumor

★ ค. Bleeding ulcer Tumor

ค. Lymphoma

ง. Lung cancer

จ. Liver metastasis



108. ข้อควรคำนึงถึงข้อใดเป็นอันดับแรกในการจัดทำผู้ป่วยเพื่อฉาย Brain tumor

ก. เทคนิคที่ใช้

ข. บริเวณที่เป็นโรค

ค. ความต้องการของแพทย์

★ ง. สภาพโดยรวมของผู้ป่วย

จ. ปริมาณรังสีที่ต้องการให้ผู้ป่วยได้รับ

109. ประโยชน์ของการทำ Treatment Verification คือ

ก. เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุด

★ ข. เพื่อให้การฉายรังสีถูกต้องตรงตามการวางแผนของรังสีแพทย์

ค. เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วย

ง. เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการฉายรังสี

จ. เพื่อไม่ให้มีผลแทรกซ้อนต่อผู้ป่วย

110. ประโยชน์ของการใช้เทคนิค Full bladder ร่วมกับการฉายรังสีผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากแบบ 3DCRT และ IMRT คือข้อใด

ก. เพื่อป้องกันไม่ให้อาการปัสสาวะของผู้ป่วยเข้ารับการฉายรังสี

★ ข. เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะทำให้ตำแหน่งของต่อมลูกหมากคลาดเคลื่อนจากที่วางแผนการรักษาไว้

ค. เพื่อทำให้กระเพาะปัสสาวะช่วยดันส่วนของลำไส้เล็กให้อยู่บริเวณฉายรังสีให้มากที่สุด

ง. เพื่อทำให้พื้นผิวของกระเพาะปัสสาวะอยู่ในบริเวณฉายรังสีมากที่สุด

จ. เพื่อทำให้ต่อมลูกหมากได้รับรังสีอย่างสม่ำเสมอ

111. ข้อใดต่อไปนี้ไม่อยู่ใน Patient chart review

ก. Treatment prescription

ข. Simulation instructions

ค. Dose distribution และ calculation

★ ง. Beam calibration

จ. MU calculation

112. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการฉายด้วย 3D และ IMRT technique

- ★ สามารถกำหนด PTV เป็นสามมิติ และให้รังสีปริมาณสูงแก่ tumor
- ข. ต้องใช้ CT-simulator แบบ Multislide detector เท่านั้น
- ค. การคำนวณไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
- ง. จำเป็นต้องฉีดสารทึบรังสีเพื่อใช้ในการคำนวณ
- จ. ในการคำนวณแบบ 3D และ IMRT ใช้เทคนิคการวางแผนการรักษาแบบเดียวกัน

114. เครื่อง CT Simulator ที่ใช้ในรังสีรักษาแตกต่างจาก CT ที่ใช้ในรังสีวินิจฉัย ยกเว้นข้อใด

- ★ Flat couch (เตียงแบน) CT Simulator มีเตียงเป็นเตียงโค้ง เพื่อให้ผู้ป่วยนอนในท่าที่สบายที่สุด
- ข. CT Simulator มีขนาดของ aperture (bore) กว้างกว่า CT ที่ใช้ในทางวินิจฉัย
- ค. CT Simulator มี Software เพิ่มเข้ามา คือ Virtual Simulation
- ง. CT Simulator มีความถูกต้องของการเคลื่อนที่ของเตียงและ Laser สูง
- จ. CT Simulator มี Moving Laser ทำให้สามารถขีดขอบเขตของพื้นที่ลำรังสีได้

113. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการฉายรังสีผู้ป่วย CA rectum

- ก. ขอบเขตด้านบนของ field PA อยู่ในระดับ transverse process L5
- ★ ข. ใช้ Breath hold technique เพื่อลด Motion ของ Small bowel
- ค. ฉายด้วย Three field technique
- ง. Position คือ นอนคว่ำ มือจับกันเหนือศีรษะ
- จ. ทำ Contour ใน Cut center เพื่อนำไปคำนวณ Wedge filter

115. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการทำ CT-Simulation

- ก. ทำให้รู้ตำแหน่ง tumor จึงไม่ต้องใช้ Immobilization device
- ข. ต้องใช้ Immobilization device ทุกกรณี
- ค. ใช้รังสีเอ็กซ์พลังงานสูงระดับเมกะโวลต์เพื่อให้ได้ภาพที่มีรายละเอียดสูง
- ★ คำนวณ MU ไม่ได้ การกำหนด Isocenter ในเครื่อง CT-Simulator จะทำโดยผ่านโปรแกรม “Virtual simulation”
- จ. มีระบบ fluoroscopy นำมาใช้ทำการวางแผนการฉายรังสีรักษาแบบ 3 มิติ

116. เครื่องฉายรังสีข้อใดที่นิยมใช้โดยการฉายรังสีไปที่สมองแบบ Stereotactic Radiotherapy (SRT)

ก. Cyclotron

ข. Betatron

ค. Cobalt-60 machine

★ ด. Linear Accelerator LINAC

จ. Gamma knife

117. เครื่องฉายรังสีข้อใดที่นิยมใช้โดยการฉายรังสีไปที่สมองด้วยเทคนิค Stereotactic Radiosurgery (SRS)

ก. Cyclotron

ข. Betatron

ค. Cobalt-60 machine

ง. HDR

★ จ. Gamma knife

2nd brain tumor

118. มะเร็งในเด็กที่พบบ่อยที่สุดคือข้อใด

ก. Wilm's tumor

ข. Lymphoma 3rd

★ ค. Leukemia 1st

ง. CNS

จ. Retinoblastoma

119. การฉายรังสีรักษามะเร็งในข้อใดนิยมใช้การอมท่อ (Tube)

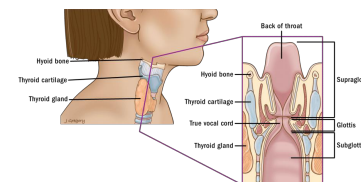
ก. Nasopharyngeal cancer

★ ข. Tongue cancer

ค. Lung cancer

ง. Esophagus cancer

จ. Glottis cancer



120. คุณลักษณะของ Benign Tumor ได้แก่

ก. ขอบเปียด และแทรกเข้าไปในเนื้อเยื่อใกล้เคียง

ข. ก้อนเนื้อออกไม่มีผนังหุ้ม

ค. มีการแทรกซึมเข้าเส้นเลือด

★ ง. มีการจำแนกลักษณะคล้ายเนื้อเยื่อปกติ

จ. มีการกระจายไปยังอวัยวะอื่น



121. อาการที่พบบ่อยระหว่างและภายหลังการรักษาโรคมะเร็งศีรษะและลำคอด้วยรังสี

★ ก. Dry mouth

ข. Trismus

ค. Mandibular necrosis

ง. Subcutaneous fibrosis

จ. Cervical myelitis

122. ในการฉายรังสีบริเวณศีรษะและลำคอ นิยมให้ผู้ป่วยยึดคอเพื่อ

ก. ให้อวัยวะบางอย่างอยู่ในบริเวณพื้นที่ฉายรังสี

ข. เป็นการจัดทำผู้ป่วยที่วัดได้ง่าย

ค. ให้ไขสันหลังอยู่นอกบริเวณพื้นที่ฉายรังสี

ง. ไม่ให้เกิด geographic missing

★ จ. ลดปริมาณรังสีที่ผิวหนัง

123. ไขสันหลังมีความทนรังสีด้วยปริมาณรังสี (tolerance dose: TD5/5) ประมาณ

ก. น้อยกว่า 3,000 cGy

ข. 3,000 - 4,000 cGy

★ ค. 4,500 - 5,000 cGy

ง. 5,000 - 6,000 cGy

จ. 6,000 - 7,000 cGy

124. ในการฉายรังสีผู้ป่วยมะเร็งโพรงหลังจมูก อวัยวะที่ควรระวังมากที่สุด คือ

ก. Cervical spine

★ ข. Spinal cord

ค. Buccal mucosa

ง. Salivary glands

จ. Bone

125. อาการเริ่มต้นของโรคมะเร็งปากมดลูก คือ

★ ก. ตกขาวมีกลิ่นเหม็น

ข. ปัสสาวะเป็นเลือด

ค. ตกเลือด

ง. อุจจาระเป็นเลือด

จ. ปวดท้องน้อย

126. การตรวจวินิจฉัยคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกในระยะแรก ทำได้โดย

ก. IVP

★ ข. Pap smear

ค. Bone scan

ง. Cystoscopy

จ. Proctoscopy

127. Late complication ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา

ก. คลื่นไส้

ข. อาเจียน

ค. อ่อนเพลีย, น้ำหนักลด

ง. ผิวหนังเกิด moist desquamation

★ จ. cystitis, proctitis

128. เทคนิคที่นิยมใช้ในการรักษา parametrial irradiation สำหรับมะเร็งปากมดลูก

- ก. two – anteroposterior opposing fields
- ข. four field box technique
- ค. rotation technique
- ง. three field technique
- จ. arc rotation

130. ข้อใดถูกต้องที่สุดในการทำ Portal image เพื่อใช้ในการตรวจสอบแผนการรักษา

- ก. ควรทำก่อน และหลังการฉายรังสี
- ข. Portal image protocol นิยมใช้ในการฉายรังสีแบบ Conventional treatment ทุกครั้ง
- ค. เพื่อใช้ในการตรวจสอบตำแหน่ง และรูปร่างของ shielding block
- ง. ไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับภาพอ้างอิง
- จ. นิยมทำ Portal image ใน Oblique field

129. อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับการฉายรังสี เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความโค้งงอไม่เรียบของผิวหนังผู้ป่วย ได้แก่

- ก. Bolus, Block, Wedge filter
- ข. Bolus, Tissue compensator, Tray
- ค. Bolus, Wedge filter, Tray
- ง. Bolus, Tissue compensator, Block
- จ. Bolus, Wedge filter, Tissue compensator

131. เครื่อง Conventional Simulator ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

- ก. สร้างภาพ CT ได้
- ข. มีรูปร่างเหมือน CT Scan
- ค. มี Collimator เป็นเครื่องบอกขนาดของพื้นที่ฉายรังสี
- ง. มี Geometry และส่วนประกอบต่างๆ คล้ายเครื่องฉายรังสี ยกเว้น Gantry หมุนไม่ได้
- จ. สร้างภาพ X-ray fluoroscopy ได้

132. การที่ผู้ป่วยน้ำหนักลด มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Treatment uncertainty) ในการฉายรังสีหรือไม่

ก. เกิด เพราะอาจต้องเปลี่ยนบริเวณที่ฉาย เนื่องจากการกระจายของโรคไปที่อื่น

★ ข. เกิด เพราะทำให้ Depth ของผู้ป่วยเปลี่ยนไป

ค. ไม่เกิด เพราะข้อมูลต่างๆ ในการฉายยังไม่เปลี่ยนแปลง

ง. ไม่เกิด เพราะก้อนมะเร็งยังเป็นก้อนเดิม

จ. ไม่เกิด เพราะไม่เกี่ยวข้องกัน

134. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องฉายรังสีโคบอลต์ 60

ก. ให้รังสีโฟตอนได้ 2 พลังงาน คือ 10 MV และ 6 MV

ข. ใช้กระแสไฟฟ้าในการกำเนิดรังสี

ค. มี Collimator หนาสองชั้น

★ ง. ใช้แรงดันลมในการเคลื่อนที่ของต้นกำเนิดรังสี

จ. ให้ทั้งรังสีโฟตอน และอิเล็กตรอน

133. ข้อใดไม่ใช่ภาวะฉุกเฉิน ของการฉายรังสีในงานรังสีรักษา

ก. SVC obstruction

ข. Spinal cord compression

★ ค. IVC syndrome

ง. Increase intracranial pressure

จ. Stop bleeding



135. Total nodal irradiation หมายถึง

★ ก. Mantle field technique + inverted Y field technique

ข. Mantle field technique + total abdominal bath

ค. Whole body irradiation

ง. Half upper or lower body

จ. Inverted Y field + total abdominal bath

136. ในการฉายรังสีด้วยเครื่องโคบอลต์-60 เมื่อรังสีแพทย์เปลี่ยนขนาดของลำรังสีให้เล็กลง โดยความลึกของก้อนมะเร็งเท่าเดิม ท่านคิดว่าจำเป็นต้องคำนวณเวลาที่ใช้ในการฉายรังสีใหม่หรือไม่

ก. ไม่จำเป็น เพราะความลึกของก้อนมะเร็งยังคงเท่าเดิม

ข. ไม่จำเป็น เพราะไม่ได้เปลี่ยนเครื่องฉายรังสี

ค. ไม่จำเป็น เพราะพลังงานของลำรังสีไม่เปลี่ยนแปลง

★ ง. จำเป็น เพราะขนาดของลำรังสีเปลี่ยน ทำให้ค่า PDD เปลี่ยน

ส่งผลให้เวลาที่ใช้ในการฉายรังสีเปลี่ยนไป

จ. จำเป็น เพราะขนาดของลำรังสีเปลี่ยน ทำให้ระยะ SSD เปลี่ยน

ส่งผลให้เวลาที่ใช้ในการฉายรังสีเปลี่ยนไป

138. CT scan ที่ใช้ในการวางแผนการรักษาในงานรังสีรักษาต่างจาก CT scan ทางรังสีวินิจฉัยอย่างไร

ก. สำหรับ CT scan ในงานรังสีรักษา การจัดทำผู้ป่วยจะต้องวางแผนไว้เหนือศีรษะเสมอ

★ ข. สำหรับ CT scan ในงานรังสีรักษา การจัดทำผู้ป่วยต้องอยู่บนพื้นเตียงที่ราบเสมอ

ค. สำหรับ CT scan ในงานรังสีรักษา ผู้ป่วยไม่ต้องให้สารทึบรังสี

ง. สำหรับ CT scan ในงานรังสีรักษา ผู้ป่วยต้องอยู่ในท่านอนหงายบนพื้นเตียงที่ราบเสมอ

จ. ไม่มีความแตกต่างกัน

137. วัสดุที่นิยมนำมาทำเป็น shielding สำหรับรังสีฟิสิกส์พลังงาน 10 MV เพื่อใช้ผู้ป่วยเฉพาะแต่ละราย

ก. Lead rubber

ข. Lead

★ ค. Cerrobend

ง. Lead plastic

จ. Cerrowax

139. เทคนิคการฉายรังสีแบบ conventional dose fractionation หมายถึงข้อใด

★ ก. ปริมาณรังสี 180-200 cGy/ครั้ง และฉาย 1 ครั้ง/วัน 5 วันติดต่อกันใน 1 สัปดาห์

ข. ปริมาณรังสี 150-200 cGy/ครั้ง และฉาย 1 ครั้ง/วัน 5 วัน/ 1 สัปดาห์

ค. ปริมาณรังสี 180-200 cGy/ครั้ง และฉาย 2 ครั้ง/วันหยุด 2 วัน/ 1 สัปดาห์

ง. ปริมาณรังสี 180-200 cGy/ครั้ง และฉาย 2 ครั้ง/วัน 5 วัน/ 1 สัปดาห์

จ. ปริมาณรังสี 150-200 cGy/ครั้ง และฉาย 1 ครั้ง/วัน 5 วันติดต่อกันใน 1 สัปดาห์

140. วิธีการให้รังสี วิธีใดต่อไปนี้ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อเป็นการรักษาแบบหายขาด Curative treatment

- ก. Hypofractionation
- ข. Accelerated fraction
- ค. Multiple fractionation
- ง.  Conventional fractionation
- จ. ถูกทุกข้อ

141. ปัจจุบันเครื่องสอดใส่สารกัมมันตรังสีแบบ HDR นิยมใช้สารกัมมันตรังสี

- ก. Ra-226
- ข. Cs-137
- ค.  Ir-192
- ง. Au-198
- จ. I-125

142. ผลของรังสีต่อผิวหนังในระยะแรกของผู้ป่วยมะเร็งที่ฉายรังสี คือ

- ก.  Skin erythema
- ข. Burn
- ค. Moisture desquamation
- ง. Dry desquamation
- จ. Cargenogenesis

143. ส่วนประกอบใดในเครื่องเร่งอนุภาคที่ทำให้ปริมาณโฟตอนออกมามีค่าสม่ำเสมอ

- ก. Klystron
- ข. Magnetron
- ค.  Flattening filter Uniform photon beam
- ง. Collimator
- จ. Scattering foil

144. อนุภาคที่ถูกเร่งภายใน Betatron คือ

- ก. Proton
- ข. Deuterons
- ★ ค. Electron
- ง. neutron
- จ. Positron

145. ข้อใดที่ไม่ใช่ Beam modifiers ในงานทางรังสีรักษา

- ก. Missing tissue compensator
- ข. Wedge filter
- ค. Block
- ★ ง. Mask
- จ. Bolus

146. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากการใช้อุปกรณ์การจัดท่าและยึดตรึง (Positioning and immobilization device)

- ก. ช่วยในการจัดท่าผู้ป่วยรวดเร็วขึ้น
- ★ ข. ลดการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายใน
- ค. สะดวกในการใช้
- ง. เพิ่มความสะดวกการจัดท่าผู้ป่วย
- จ. เพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการรักษา

147. บุคคลใดต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับงานในแผนกรังสีรักษาน้อยที่สุด

- ก. นักฟิสิกส์การแพทย์
- ข. นักรังสีการแพทย์
- ★ ค. นักเทคนิคการแพทย์
- ง. พยาบาล
- จ. รังสีแพทย์

148. นักรังสีเทคนิคสามารถถ่ายภาพ Portal imaging ด้วยเครื่องมือชนิดใด

- ก. เครื่อง Conventional simulator
- ข. เครื่อง MRI
- ค. เครื่อง C-arm
- ★ ง. เครื่อง Linac
- จ. เครื่อง CT simulator

150. Ionizing radiations ใดที่มี Bragg peak

- ก. gamma
- ข. neutron
- ค. electron
- ★ ง. proton
- จ. x-rays

149. ข้อใดไม่ใช่ Photon beam modifiers

- ก. Jaws
- ข. Blocks
- ค. MLCs
- ★ ง. Cones Electron
- จ. Wedges

151. Image Guided Radiation Therapy ใช้เทคนิคทางรังสีรักษาอย่างไร

- ★ ก. เป็นเทคนิครังสีรักษาที่ใช้ภาพรังสีในการเฝ้าดูและปรับปรุงรักษาผู้ป่วยขณะรักษา
- ข. เป็นเทคนิครังสีรักษาที่ใช้ภาพรังสีในการเฝ้าดูและปรับปรุงรักษาผู้ป่วยหลังการรักษา
- ค. เป็นเทคนิครังสีรักษาที่ใช้ภาพใดๆ ร่วมในการวางแผนการรักษาเพื่อกำหนดทิศทางลำรังสี
- ง. เป็นเทคนิครังสีรักษาที่ใช้ภาพรังสีในการวางแผนการรักษา โดยแพทย์ใช้กำหนด PTV และ Critical organ
- จ. เป็นเทคนิครังสีรักษา โดยใช้ภาพรังสีเพื่อบอกผลการรักษา

152. อวัยวะสำคัญที่สุดที่ต้องมีการกำบังรังสี ในระหว่างการรักษาด้วยเทคนิค

Total body irradiation (TBI)

ก. ตับ

ข. ไต

ค. ม้าม

ง. ลูกอัณฑะ

 ด. ปอด

154. ข้อใดคือ พลังงานเฉลี่ย และค่าครึ่งชีวิตของ ^{192}Ir

 ก. ^{0.38 MeV} 380 keV, 74.2 days

ข. 412 keV, 2.7 days

ค. 21 keV, 17 days

ง. 28 keV, 60.2 days

จ. 7 MeV, 14 days

153. จงเรียงลำดับขั้นตอนการรักษาทางรังสีรักษา

ก. Treatment planning --> Diagnostic --> Treatment delivery -->

Simulation --> Treatment Verification

ข. Diagnostic --> Treatment planning --> Simulation --> Treatment

Verification --> Treatment delivery

 ค. Diagnostic --> Simulation --> Treatment planning --> Treatment
Verification --> Treatment delivery

ง. Treatment planning --> Diagnostic --> Simulation --> Treatment
Verification --> Treatment delivery

จ. Diagnostic --> Treatment delivery --> Treatment planning -->
Simulation --> Treatment Verification

155. เครื่องมือในงานรังสีรักษา ข้อใดที่เกี่ยวข้องกับ skin sparing effect มากที่สุด

ก. Superficial Therapy machine

ข. Contact Therapy machine

 ค. 6 MV photon

ง. CT Simulation

จ. High dose rate after loading machine

156. ภาพถ่ายทางรังสีชนิดใด ที่ให้ข้อมูลความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในร่างกาย เพื่อใช้ในการวางแผนรักษาแบบ 3 มิติ

ก. Ultrasound

ข. SPECT

ค. MRI

★ ง. CT

จ. PET

158. ความหนาน้อยที่สุดของ Lead shielding block ในงานรังสีรักษา คือข้อใด

ก. 3 HVL

ข. 4 HVL

★ ค. 5 HVL

ง. 6 HVL

จ. 7 HVL

157. ข้อใดสามารถตรวจสอบความผิดพลาดของการจัดทำผู้ป่วยได้

ก. การสังเกตจาก skin reaction ของผู้ป่วย

★ ข. การถ่ายภาพ Portal เปรียบเทียบกับภาพจาก Simulation

ค. การทำ QA เครื่องฉายทุกเช้า

ง. จัดให้นักรังสีเทคนิคจำนวนมากระหว่างการจัดทำผู้ป่วย

จ. ใช้กล้องโทรทัศน์ เพื่อการดูผู้ป่วยขณะฉายรังสี

159. ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ผู้ทำงานใน Brachytherapy จะมีโอกาสได้รับรังสีน้อยที่สุด

ก. manual loading system

ข. manual selective system

ค. ใช้แหล่งกำเนิดรังสีแบบ sealed source

★ ง. ใช้เทคนิค Remote control after loading system

จ. เลือกใช้ radioactive source ที่มีครึ่งชีวิตสั้น

160. ข้อใดควรหลีกเลี่ยงในการให้รังสีรักษา

- ก. High cure rate
- ★ ข. High complication
- ค. Good cosmetic result
- ง. Good organ functioning
- จ. Low complication

162. การจำลองการรักษาด้วยเครื่องซินโครตรอนใช้รังสีที่มีพลังงานระดับใดในการถ่ายภาพ

- ก. 10^{-6} Volt
- ข. 10^{-3} Volt
- ค. 10^2 Volt
- ★ ง. 10^3 Volt keV
- จ. 10^6 Volt

161. การจำลองการรักษาทำเพื่อจุดประสงค์ใด

- ก. เพื่อตรวจร่างกายผู้ป่วยก่อนการฉายรังสี
- ★ ข. เพื่อหาท่า และขอบเขตในการฉายรังสีของผู้ป่วย
- ค. เพื่อให้ผู้ป่วยคุ้นเคยกับเครื่องฉายรังสี
- ง. เพื่อกำหนดปริมาณรังสีที่จะให้ผู้ป่วย
- จ. เพื่อจัดทำผู้ป่วยให้พร้อมในการฉายรังสี

163. ข้อใดเป็นชื่อเรียกของมุมระหว่าง central axis ของ two wedge angle fields

- ก. Wedge angle
- ★ ข. Hinge angle
- ค. Obliquity angle
- ง. Overlapping angle
- จ. Wedge transmission angle

164. Total body irradiation (TBI) เป็นเทคนิคการฉายรังสีในผู้ป่วยมะเร็งระบบใด

ก. ระบบประสาทส่วนกลาง

★ ข. ระบบโลหิตวิทยา

ค. ระบบกระดูก

ง. ระบบทางเดินอาหาร

จ. ระบบสืบพันธุ์

166. จุดประสงค์หลักของการรักษาด้วยรังสีเทคนิค TSEI คือ

ก. ให้รังสีรักษาที่ทั่วร่างกายก่อนการทำ Bone marrow transplant

★ ข. ให้รังสีรักษาที่ผิวหนังทั่วร่างกาย

ค. ให้รังสีรักษาที่ผิวหนังทั่วร่างกาย เพื่อทำให้ปริมาณออกซิเจนไม่มีผลต่อการรักษา

ง. ให้รังสีทั่วร่างกาย เพื่อกดภูมิคุ้มกันของร่างกาย

จ. ให้รังสีทั่วร่างกาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย

165. การรักษาด้วยรังสีเทคนิค TSEI คือ

ก. การฉายรังสีทั่วร่างกายด้วยลำรังสีเอ็กซ์

ข. การฉายรังสีทั่วร่างกายด้วยลำรังสีนิวตรอน

ค. การฉายรังสีทั่วร่างกายด้วยลำรังสีโปรตอน

★ ง. การฉายรังสีทั่วร่างกายด้วยลำรังสีอิเล็กตรอน

จ. การฉายรังสีทั่วร่างกายด้วยลำรังสีแกมมา

167. วิธีการรักษาด้วยการฉายรังสีในระหว่างการผ่าตัด หรือ Intraoperative radiotherapy (IORT) ใช้รังสีชนิดใดเหมาะสมที่สุด

ก. alpha particle

★ ข. electron beam

ค. proton

ง. gamma ray

จ. neutron

168. บุคลากรกลุ่มใดที่มีหน้าที่ปฏิบัติการประกันคุณภาพประจำวันคือ

ก. รังสีแพทย์

ข. นักฟิสิกส์รังสี

★ ค. นักรังสีเทคนิค

ง. พยาบาล

จ. ช่างเทคนิคที่ดูแลเครื่อง

170. จุดประสงค์ที่ต้องการมากที่สุดของการทำโปรแกรมการประกันคุณภาพ (Quality assurance program) ในงานรังสีรักษาคือ

ก. ทำให้การรักษาด้วยรังสีเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย

ข. ทำให้บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องปลอดภัยจากรังสี

ค. ทำให้เกิดความปลอดภัยจากรังสีต่อสาธารณชน

★ ง. ทำให้การรักษาด้วยรังสีทุกชนิดมีคุณภาพตามที่ตั้งไว้

จ. ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลเครื่องมือ

169. การรักษาด้วยเทคนิค Stereotactic Radiosurgery (SRS) และเทคนิค Stereotactic Radiotherapy (SRT) ค่าความคลาดเคลื่อนของจุดหมุน (Isocenter)

ของเครื่องเร่งอนุภาค ไม่ควรเกิน

ก. 0.2 mm

ข. 0.5 mm

★ ค. 1.0 mm

ง. 1.5 mm

จ. 2.0 mm

171. ข้อใดเป็น Daily QA สำหรับเครื่อง LINAC

ก. Jaw symmetry

ข. Wedge position

ค. Field size symmetry

★ ง. X-ray output constancy

จ. Gantry rotation isocenter

172. อุปกรณ์ใดใช้ในการจัดทำเทคนิคในการฉายรังสีรักษามะเร็งศีรษะ และลำคอ

ก. Breast board

ข. Wing board

ค. Silver board

ง. Belly board

★ จ. Card board



173. การฉายรังสีรักษามะเร็งในโรคไดโนนิมใช้การอมท่อ (Tube) ในเทคนิคการฉายรังสี

ก. CA Nasopharynx

ข. CA Oropharynx

ค. CA Glottis

ง. CA Supraglottis

★ จ. CA Tongue

174. อุปกรณ์ใดใช้ในการจัดทำเทคนิคในการฉายรังสีมะเร็งปอด

★ ก. Vacuum lock

ข. Mask

ค. Card board

ง. Belly Board

จ. Breast board



175. ข้อใดคือ ^{Fix position คนไข้} Immobilization Device และ ^{ใส่แล้วคนไข้ยังพอขยับได้อยู่} Positioning Device ตามลำดับ

★ ก. Thermoplastic Mask และหมอนรองศีรษะผู้ป่วย

ข. หมอนรองศีรษะผู้ป่วย และ Breast Board

ค. Breast Board และ สายรัดตัว

ง. หมอนรองศีรษะผู้ป่วย และ Thermoplastic Mask

จ. Vacuum lock และ Thermoplastic Mask

176. เครื่องฉายรังสีที่นิยมใช้โดยการฉายรังสีเทคนิค SRT

ก. Cyclotron

★ ข. Cyberknife

ค. Cobalt-60 Unit

ง. Gammatron

จ. Gamma knife

178. หน่วยงานรังสีรักษาแห่งหนึ่งไม่มีเครื่อง CT simulator ในหน่วยงานต้องใช้ CT scanner ทั่วไปที่ต้องดัดแปลงเตียง CT อย่างไร เพื่อให้มี geometry เหมือนการรักษา

ก. จัดให้มีระบบ laser เหมือนเครื่องรังสีรักษา

★ ข. เสริมชิ้นส่วนบนเตียง CT เพื่อลดความโค้งของเตียง

ค. ใช้อุปกรณ์ยึดตรึง เพื่อยึดตรึงผู้ป่วยอยู่ในท่าเดียวกับการรักษา

ง. จัดให้ระยะทาง SSD เหมือนเครื่องรังสีรักษา

จ. ตั้งค่าพารามิเตอร์ในการ Scan ให้เหมือนกับเครื่องรังสีรักษา

177. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Mould

★ ก. การนำ Thermoplastic Mask จุ่มลงในน้ำที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ประมาณ 70 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 5 นาที ก่อนจะนำมาปรับแต่งเป็นรูปร่างหน้าของผู้ป่วย

ข. Bolus ที่นำมาใช้กับผู้ป่วย มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับเนื้อเยื่อ (Tissue Equivalent) ในทางรังสีรักษา

ค. Foam ที่นำมาใช้ในการทำเป็นแบบหล่อวัสดุกำบังรังสี จะต้องเป็นชนิดพิเศษ โดยเฉพาะ ที่มีความหนาแน่นกว่า Foam ทั่วไป

ง. ในการป้องกันอันตรายจากการทำอุปกรณ์ Mould เป็นสิ่งสำคัญลำดับแรก สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

จ. การทำอุปกรณ์ Mould เป็นการเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการฉายรังสีให้กับผู้ป่วย

179. Image Guided Radiation Therapy ที่เหมาะสมกับการทำ Treatment Verification ในผู้ป่วยที่มี Organ Movement จากการหายใจ คือข้อใด ^{4DCT}

ก. U/S Guide

ข. kV image

★ ค. Tracking

ง. EPID

จ. CBCT

180. ข้อดีของ Remote Controlled HDR brachytherapy After loader ยกเว้น

ก. ใช้เวลาสั้น และเพิ่มความถูกต้องในการรักษา

★ ข. ลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับ

ค. ลดปริมาณรังสีที่แพทย์จะได้รับ

ง. ลดปริมาณรังสีที่นักรังสีจะได้รับ

จ. ลดปริมาณรังสีที่พยาบาลจะได้รับ

182. ข้อใดไม่ใช่วิธีการตรวจสอบแผนการรักษา ก่อนการฉายรังสีผู้ป่วยในห้องฉายรังสี

ก. kV-Image

ข. MV-Image

ค. Portal-Image

★ ง. CT Sim-Image

จ. Cone Beam CT

181. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ EPID (Electronic Portal Imaging Device)

ก. EPID ให้ Real time image

ข. EPID ให้รายละเอียดภาพไม่ชัดเจน Compton scattering (MV)

★ ค. EPID ใช้รังสีจาก X-ray tube ที่ติดอยู่กับเครื่องฉายรังสี

ง. EPID ไม่นิยมใช้ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากเพื่อตรวจสอบข้อมูลประกอบการฉายรังสี

จ. EPID เป็นอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับเครื่องเร่งอนุภาค LINAC

183. เราสามารถถ่ายภาพ Portal Image ด้วย

ก. เครื่อง CT Simulator

★ ข. เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน LINAC

ค. เครื่อง Conventional Simulator

ง. เครื่อง MRI

จ. เครื่อง C-arm

184. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจำลองการรักษา (Simulation)

ก. เป็นขั้นตอนที่กำหนดขอบเขตการฉายรังสีโดยใช้ผลการตรวจเลือด

ข. เป็นวิธีการตรวจสอบรอยโรคมีการแพร่กระจายไปมากหรือไม่

ค. เป็นขั้นตอนที่ทำเมื่อฉายรังสีรักษาเสร็จในแต่ละวัน

★ ง. เป็นการจำลองการฉายรังสีโดยผู้ป่วยต้องนอนเหมือนท่าในการฉายรังสี

จ. เป็นการตรวจติดตามผู้ป่วยหลังจากฉายรังสีครบแล้ว

185. การจัดท่าเทคนิคในการจำลองการรักษาในข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. เป็นท่าที่ผู้ป่วยสามารถอยู่นิ่งได้นาน

ข. เป็นท่าที่สามารถจัดได้ง่าย

★ ค. เป็นท่าที่สวยงามและใช้อุปกรณ์ในการจัดท่าที่ทันสมัย

ง. เป็นท่าที่สามารถกำหนดทิศทางการฉายรังสีได้ง่ายและถูกต้องแม่นยำ

จ. เป็นท่าที่สามารถกำหนดขอบเขตการฉายรังสีเพื่อให้รอยโรคได้รับปริมาณรังสีสูงสุด

186. ขั้นตอนในการจำลองการรักษาข้อใดควรทำก่อนขั้นตอนอื่น

ก. ทำ MRI เพื่อกำหนดขอบเขตการฉายรังสี

ข. การยึดตรึงผู้ป่วย

★ ค. การจัดท่าผู้ป่วย

ง. การหาขอบเขตของรอยโรคของผู้ป่วย

จ. การทำบันทึกข้อมูลประกอบในการจัดท่าฉายรังสี

187. ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายของการทำการจำลองการรักษา

ก. X-ray fluoroscopy เพื่อกำหนดขอบเขตการฉายรังสี

ข. การจัดท่าผู้ป่วย (Positioning)

ค. การยึดตรึงผู้ป่วย (Immobilization)

ง. การหาขอบเขตการฉายรังสี (Localization)

★ จ. การบันทึกข้อมูลในการจัดท่าฉายรังสี

188. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการทำ CT-Simulation

- ก. ไม่ต้องจัดทำในการจำลองการการรักษา
- ★ ข. มีการทำ CT scan ในขั้นตอนการทำ
- ค. ไม่มีการขีดเส้นบนตัวผู้ป่วย
- ง. ให้ผู้ป่วยนอนตามปกติโดยไม่ต้องยึดตรึงผู้ป่วยขณะทำการจำลองการรักษา
- จ. ไม่มีการ NPO ก่อนการทำการจำลองการรักษาในกรณีที่มีการฉีด IV Contrast

190. การฉายรังสีรักษามะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอใน Lateral fields หลังจากผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีถึง 4,500 cGy ต้องทำอะไรต่อไป

- ก. กำบังรังสีเพิ่มบริเวณสมอง
- ★ ข. กำบังรังสีบริเวณไขสันหลัง (Spinal cord)
- ค. เปลี่ยนเทคนิคการฉายมาเป็น Anterior Field
- ง. ลดขอบด้านหน้าของ Field ลงเพื่อไม่ให้รังสีโดน Maxillary sinus
- จ. เปลี่ยนท่าในการฉายรังสีให้เงยหน้ามากขึ้น เพื่อหลบไม่ให้รังสีโดนตา

189. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเทคนิคการทำ 4DCT ในเทคนิคการจำลองการรักษา

- ก. ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจในการจำลองการรักษา
- ข. เป็นเทคนิคการจำลองการรักษาที่ทำโดยใช้เครื่อง Simulator หรือ CT-Simulator ก็ได้
- ★ ค. ให้ผู้ป่วยหายใจปกติในระหว่างการทำ
- ง. ใช้ได้ผลดีกับผู้ป่วยที่หายใจไม่สม่ำเสมอ
- จ. ต้องมีการทำให้ผู้ป่วยหลับระหว่างทำ

191. ท่าที่เหมาะสมสำหรับการฉายรังสีรักษามะเร็งปอดด้วยเทคนิค Anteroposterior Technique

- ก. นอนหงายมีอวางบนหน้าอก
- ★ ข. นอนหงายแขนวางข้างลำตัว
- ค. นอนคว่ำบน VacLok แขนวางข้างลำตัว
- ง. นอนคว่ำบน Belly Board แขนวางเหนือศีรษะ
- จ. นอนตะแคงให้ด้านหน้าหันมาทางเครื่องฉายรังสี

?? 192. ผู้ป่วยคนหนึ่งจำลองการรักษาด้วยเทคนิค AP/PA Chest วัดความหนาของตัวผู้ป่วยได้ 18 cm ข้อใดคือ Depth ของผู้ป่วยที่ใช้ในการคำนวณเวลาในการฉายรังสี

ก. 6 cm

★ ข. 9 cm

ค. 18 cm

ง. 15 cm

จ. 12 cm

194. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ Breath hold Technique ในการฉายรังสีรักษามะเร็งปอด

ก. ไม่สามารถใช้กับผู้ป่วยได้ทุก Case เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์พิเศษช่วย

ข. ใช้ได้กับผู้ป่วยทุก Case เนื่องจากช่วยกั้นมะเร็งอยู่นิ่งขณะฉายรังสี

★ ค. ต้องมีการซ้อมการหายใจของผู้ป่วยเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยสามารถทำได้ตลอดการฉายรังสี

ง. ต้องให้ผู้ป่วยนอนบนหมอนสูงเพื่อให้หายใจสะดวก

จ. ในการจำลองการรักษาไม่จำเป็นต้องให้ผู้ป่วยกลั้นใจ

193. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเทคนิคการลดขอบเขตการฉายรังสีรักษามะเร็งปอดเพื่อให้เนื้อปอดปกติได้รับรังสีน้อยลง

ก. ให้ผู้ป่วยหายใจปกติในการฉายรังสี

ข. ใช้ภาพ MRI ช่วยในการกำหนดขอบเขต

★ ค. ใช้เทคนิคการฉายรังสีแบบ Gating

ง. ใช้อุปกรณ์พิเศษช่วยยึดตรึงผู้ป่วย

จ. ให้ผู้ป่วยหายใจตามจังหวะที่บอกขณะฉายรังสี

195. เทคนิคการฉายรังสีแบบ ^{MLC}IMRT เหมาะสมในการรักษาในรอยโรคใดดังต่อไปนี้มากที่สุด

ก. Spine metastasis

ข. Whole brain

★ ค. Nasopharynx

ง. Breast cancer

จ. Rectum cancer

196. วิธีการในข้อใดไม่สามารถนำมาใช้ในการ Localized target volume ได้

- ก. ทำ CT-Simulation
- ข. ใช้ภาพ CT มาทำ fusion กับภาพ MRI ที่อยู่ใน position เดียวกัน
- ค. ใช้ภาพ PET มาทำการ fusion กับภาพ CT ที่อยู่ใน position เดียวกัน
- ★ ง. ใช้ภาพ DRR มาทำ fusion กับภาพ MRI ใน position เดียวกัน ต้องใช้ภาพ CT ทำเป็น radiograph
- จ. ใช้ภาพ MRI มาทำการ fusion กับภาพ CT-Simulation ที่อยู่ใน position เดียวกัน

198. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ลำรังสีอิเล็กตรอนในเทคนิคการฉายรังสีแบบ
TSEI
Total Electron Skin Irradiation

- ก. มีเทคนิคการฉายเป็นแบบ Two opposing lateral fields
- ข. สามารถใช้เครื่อง Computer planning ในการคำนวณปริมาณรังสี
- ค. ใช้ Applicator cone ขนาดใหญ่ในการฉายรังสี
- ★ ง. ใช้ลำรังสีอิเล็กตรอนพลังงาน 4-6 MeV
- จ. ใช้ Beam Spoiler ในการกำหนดขอบเขตการฉายรังสี

197. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ลำรังสีอิเล็กตรอนในทางรังสีรักษา

- ก. ช่วยลดปริมาณรังสีที่ผิวให้กับผู้ป่วย
- ข. มี Therapeutic range อยู่ในช่วง R70 – R90
- ★ ค. เหมาะสำหรับรอยโรคที่มีความลึกไม่เกิน 5 cm
- ง. ใช้ Flattening filter ในการกำหนดพลังงานรังสี
- จ. พลังงานที่นำมาใช้ทางรังสีรักษาอยู่ในช่วง 6–12MeV

199. หลังจากทำการสร้างภาพเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ภาพที่ได้จะนำมาเปรียบเทียบกับภาพอ้างอิงชนิดใด?

- ★ ก. ภาพ DRR หรือภาพ CT Volume ที่ได้จากการทำ CT-Simulation
- ข. ภาพ MRI หลังผ่าตัดที่นำมาวางแผนการรักษาร่วมด้วยรังสี
- ค. फिल्म X-Ray ที่ถ่ายไว้หลังผ่าตัด
- ง. ภาพ CT ที่ทำไว้ก่อนมาเริ่มรักษาร่วมด้วยรังสี
- จ. ภาพ U/S ที่ทำไว้ก่อนมาเริ่มรักษาร่วมด้วยรังสี

200. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการทำ Treatment Verification

ก. ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำฉายรังสีก่อนทำการฉายรังสีจริง

ข. สร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในการฉายรังสี

★ ค. เก็บสถิติความถูกต้องแม่นยำของนักรังสีการแพทย์ในการจัดทำฉายรังสี

ง. เพื่อให้การฉายรังสีตรงตามการวางแผนการรักษาที่กำหนดไว้

จ. เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด Complication ในอวัยวะข้างเคียงจากการฉายรังสี

202. การใช้ 6D Couch System เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ฉายรังสีด้วยเทคนิคใดมากที่สุด?

ก. Conventional Technique

ข. 3DCRT

★ ค. SRS & SRT

ง. IMRT

จ. IORT

3D

201. หากแพทย์รังสีรักษาต้องการตรวจสอบปริมาณน้ำในกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากว่าใกล้เคียงกับที่วางแผนไว้ตอนแรกหรือไม่ ควรใช้สิ่งใดในการสร้างภาพเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง?

ก. Portal Film

ข. kV images (AP & Lat. View)

ค. EPID

★ ง. CBCT

จ. Align RT

Permanent radioactive source

203. Half life ของ I-125 มีค่าประมาณ

ก. 110 ชั่วโมง

ข. 140 ชั่วโมง

ค. 1,100 ชั่วโมง

ง. 1,140 ชั่วโมง

★ จ. 1,400 ชั่วโมง

204. ซีเซียม-137 (¹³⁷Cs) มีค่าครึ่งชีวิตนานประมาณเท่าไร

Long half life

Medium dose rate

ก. 6 ชั่วโมง

ข. 8 วัน

ค. 74 วัน

ง. 5.26 ปี

★ 30 ปี

206. ข้อใดคือคุณสมบัติของสารกัมมันตรังสี Ir-192

0.38 MeV

ก. มีค่าครึ่งชีวิตสั้นประมาณ 73.8 เดือน

★ ข. สลายตัวให้รังสีแกมมาพลังงานต่ำกว่า Cs-137 ทำให้ง่ายต่อการป้องกัน

อันตรายจากรังสี

ค. ต้องเปลี่ยนต้นกำเนิดรังสีใหม่เป็นประจำทุกเดือน

ง. สลายตัวให้รังสีแกมมาพลังงานเฉลี่ย 0.662 MeV

จ. มีค่า Specific activity ต่ำ

205. ข้อใดคือคุณสมบัติทางฟิสิกส์ที่เหมาะสมของสารกัมมันตรังสีที่นำมาใช้เป็น

Brachytherapy sources

★ ก. สลายตัวให้รังสีแกมมาพลังงานเดียว ที่มีพลังงานอยู่ในช่วงที่เหมาะสม

ข. สลายตัวให้ทั้งรังสีเบตาและแกมมา ที่มีพลังงานอยู่ในช่วงที่เหมาะสม

ค. มีค่า Specific activity ต่ำทำให้สามารถป้องกันอันตรายจากรังสีได้ง่าย

ง. มี Half life ยาว ทำให้ทำให้เสียค่าใช้จ่ายน้อย

จ. มี Half life สั้นเพื่อให้เปลี่ยนสารกัมมันตรังสีได้บ่อยๆ

207. I-125 ใช้สำหรับ

ก. Temporary Intracavitary brachytherapy

ข. Permanent Intracavitary brachytherapy

★ ค. Permanent Interstitial brachytherapy

ง. Permanent Mold brachytherapy

จ. Temporary Mold brachytherapy

208. สารกัมมันตรังสีใดที่มีค่า HVL ต่ำที่สุด

ก. Cs-137

★ ข. I-125

ค. Ir-192

ง. Au-198

จ. Co-60

210. ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงอัตราปริมาณรังสี (Dose rate) ในงาน Brachytherapy ถูกต้อง

ก. $>10 \text{ Gy/h} = \text{HDR}$, $1-10 \text{ Gy/h} = \text{MDR}$, $0.4-1 \text{ Gy/h} = \text{LDR}$

ข. $>10 \text{ Gy/h} = \text{HDR}$, $2-10 \text{ Gy/h} = \text{MDR}$, $0.4-2 \text{ Gy/h} = \text{LDR}$

ค. $>12 \text{ Gy/h} = \text{HDR}$, $2-12 \text{ Gy/h} = \text{MDR}$, $0.4-1 \text{ Gy/h} = \text{LDR}$

★ ง. $>12 \text{ Gy/h} = \text{HDR}$, $2-12 \text{ Gy/h} = \text{MDR}$, $0.4-2 \text{ Gy/h} = \text{LDR}$

จ. $>15 \text{ Gy/h} = \text{HDR}$, $2-15 \text{ Gy/h} = \text{MDR}$, $0.4-2 \text{ Gy/h} = \text{LDR}$

209. ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงเทคนิคการให้รังสีแบบ Temporary implantation ได้ถูกต้อง

ก. ต้นกำเนิดรังสีที่ใช้เป็นพวกที่มีค่าครึ่งชีวิตสั้น และสลายตัวให้รังสีแกมมาอย่างเดียว

ข. ต้นกำเนิดรังสีที่ใช้เป็นพวกที่มีค่าครึ่งชีวิตยาว และสลายตัวให้รังสีเบตาพลังงานสูง

★ ค. ต้นกำเนิดรังสีที่ใช้มีค่าครึ่งชีวิตยาว และจำเป็นต้องเอาออกเมื่อได้รับปริมาณรังสีตามแผนการรักษา

ง. บุคลากรที่ทำงานได้รับปริมาณรังสีสูงกว่าเทคนิคการให้รังสีแบบ Permanent implantation

จ. ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีสูงกว่าเทคนิคการให้รังสีแบบ Permanent implantation

211. อายุการใช้งานของ Ir-192 ในงานรังสีรักษา brachytherapy คือประมาณ

★ ก. 3-4 เดือน

ข. 6 เดือน

ค. 1 ปี

ง. 1.5 ปี

จ. 2 ปี

212. ประโยชน์ของการใช้เทคนิค Full bladder ร่วมกับการฉายรังสีผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากแบบ 3DCRT และ IMRT คือข้อใด

- ก. เพื่อป้องกันไม่ให้อาการปัสสาวะของผู้ป่วยระหว่างการฉายรังสี
- ★ ข. เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะทำให้ตำแหน่งของต่อมลูกหมากคลาดเคลื่อนจากที่วางแผนการรักษาไว้
- ค. เพื่อให้กระเพาะปัสสาวะช่วยดันส่วนของลำไส้เล็กให้อยู่บริเวณฉายรังสีให้มากที่สุด
- ง. เพื่อให้พื้นผิวของกระเพาะปัสสาวะอยู่ในบริเวณฉายรังสีมากที่สุด
- จ. เพื่อให้ต่อมลูกหมากได้รับรังสีอย่างสม่ำเสมอ Clinical

214. ภาวะฉุกเฉินทางรังสีรักษา คือข้อใด

- ก. Meningioma
- ข. Keloid lesion
- ค. Mycosis fungoides
- ง. Bone metastasis
- ★ จ. Bleeding ulcer tumor

213. ข้อใดทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน ในการฉายรังสีรักษามะเร็งศีรษะและลำคอมากที่สุด

- ก. ผู้ป่วยกินน้ำมากก่อนการฉายรังสี
- ข. ผู้ป่วยหายใจระหว่างการฉายรังสี
- ค. ผู้ป่วยกลืนใจระหว่างการฉายรังสี
- ★ ง. ผู้ป่วยน้ำหนักลดเมื่อฉายรังสีได้ 2 สัปดาห์
- จ. ผู้ป่วยกินน้ำมากหลังการฉายรังสี

215. การฉายรังสีในข้อใดถูกต้อง

- ก. จุดประสงค์หลักของการฉายรังสีภาวะฉุกเฉินคือ เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำที่เดิม
- ★ ข. ผู้ป่วย Multiple brain metastasis ใช้เทคนิคการฉายรังสี Two opposing lateral fields
- ค. Spinal cord compression หากพบที่ตำแหน่ง C-spine ควรใช้เทคนิคการฉายรังสี Single posterior field
- ง. ผู้ป่วย SVC syndrome ทำการฉายรังสีที่เหมาะสมคือ Prone position
- จ. ผู้ป่วย IVC syndrome มักมีสาเหตุหลักมาจาก Ca Lung

216. บริเวณที่มีการกระจายของรอยโรค และครอบคลุมความคาดเคลื่อนในการจัด

ทำหมายถึง

ก. GTV

ข. ITV

★ ค. PTV

ง. CTV

จ. TV

217. ข้อใดเรียงลำดับปริมาณของบริเวณที่ฉายรังสีจากใหญ่ไปเล็กได้ถูกต้อง

ก. GTV-CTV-ITV-PTV

ข. GTV-ITV-CTV-PTV

ค. CTV-GTV-PTV-ITV

★ ง. PTV-ITV-CTV-GTV

จ. PTV-CTV-ITV-GTV

218. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะ Lesion ที่ใช้สร้างสิบลีตรอนในการรักษา

ก. Neck node ใน H&N Cancer

ข. IMC field ใน Ca Breast

★ ค. Post axilla field ใน Ca Breast

ง. Keloid lesion

จ. Inguinal node

219. ผู้ป่วยรายใดที่มีก้อนเนื้อในสมองมีลักษณะทางพยาธิวิทยาที่มีการพยากรณ์โรคที่แย่ที่สุด

ก. Meningioma

ข. Pituitary tumor

ค. Oligodendroglioma

★ ง. Glioblastoma

จ. Schwannoma



220. ผลข้างเคียงจากการฉายรังสีใด ที่เกิดได้ในระยะเฉียบพลันจากการฉายรังสีที่บริเวณสมอง

ก. ฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมใต้สมองลดต่ำลง(hypopituitarism)

★ ข. คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว

ค. เนื้อตายที่สมอง (brain necrosis)

ง. ตามองไม่เห็นเฉียบพลัน (optic neuropathy)

จ. แขนขาอ่อนแรง

221. มะเร็งศีรษะและลำคอตำแหน่งใดมีแบบแผนการดำเนินโรคต่างจากธรรมดา คือมีการกระจายไปอวัยวะต่าง ๆ เช่น ปอด กระดูก

ก. ทอนซิล

ข. โคนลิ้น

★ ค. โพรงหลังจมูก

ง. กระพุ้งแก้ม

จ. เหงือก

222. มะเร็งศีรษะและลำคอตำแหน่งใดมีการตอบสนองการรักษาด้วยรังสีดีที่สุด

★ ก. ทอนซิล

ข. โคนลิ้น

ค. หลังโพรงจมูก

ง. กระพุ้งแก้ม

จ. เหงือก

223. มะเร็งศีรษะและลำคอแตกต่างจากมะเร็งปากมดลูกในข้อใดที่ชัดเจนที่สุด

ก. ลักษณะธรรมชาติการดำเนินโรค

ข. ความไวต่อการรักษาด้วยรังสี

ค. การให้ยาเคมีบำบัดร่วมกับการฉายแสง

★ ง. โอกาสการเป็นมะเร็งตำแหน่งที่สอง

จ. ลักษณะทางเซลล์วิทยา

224. ข้อเสนอแนะต่อไปนี้อันไม่ถูกต้อง ในผู้ป่วยที่กำลังได้รับการฉายรังสี

★ ผู้ป่วยควรทาครีมหรือโลชั่นและนวดบริเวณที่ฉายรังสีทุกวัน

ข. หลีกเลี่ยงการใส่ชุดชั้นในหรือเสื้อผ้าที่รัด

ค. หลีกเลี่ยงไม่ให้ผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสีโดนแสงแดด

ง. หลีกเลี่ยงไม่ทำให้ผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสีเป็นแผล

จ. ผู้ป่วยสามารถอาบน้ำและถูสบู่ได้ แต่ต้องทำด้วยความระมัดระวัง

226. ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีทวารเทียม (Colostomy) เมื่อมารับการฉายรังสีบริเวณช่องท้องหรือช่องเชิงกราน ควรได้รับการดูแลอย่างไร

ก. ผู้ป่วยควรงดการอาบน้ำโดยเด็ดขาด

ข. ผู้ป่วยจะต้องมาทำแผลที่โรงพยาบาลทุกวัน เพราะจะมีโอกาสติดเชื้อง่าย

★ ค. ดูแลปกติเหมือนผู้ป่วยฉายรังสีทั่วไป ที่ต้องระมัดระวังบริเวณที่ได้รับรังสี

ง. ผู้ป่วยควรนอนหงายขณะฉายรังสีเท่านั้น

จ. ผู้ป่วยที่มีทวารเทียม (Colostomy) ไม่ควรมาฉายรังสี

225. การให้รังสีรักษาสำหรับรักษาโรคมะเร็งหลอดอาหาร (CA Esophagus)

สำหรับผู้ป่วยที่มีสุขภาพทั่วไปดี เพื่อหวังผลหายขาด (Curative aim) ข้อใดถูกต้อง

ก. ใช้การฉายรังสี เพียงอย่างเดียว

★ ข. ใช้การฉายรังสี ร่วมกับยาเคมีบำบัด

ค. ใช้การฉายรังสี ร่วมกับการสอดใส่สารกัมมันตรังสี

ง. ใช้การสอดใส่สารกัมมันตรังสี เพียงอย่างเดียว

จ. ใช้การสอดใส่สารกัมมันตรังสี ร่วมกับยาเคมีบำบัด

227. เครื่องมือในงานรังสีรักษา ข้อใดที่มีคุณสมบัติของ skin sparing effect

ก. Superficial Therapy machine

ข. Contact Therapy machine

★ ค. Linear accelerator

ง. CT Simulator

จ. Brachytherapy machine

228. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของผู้ป่วยในระหว่างการฉายรังสี

ก. ควรใช้กระเป๋าน้ำร้อนหรือน้ำแข็งวางบนผิวหนังในส่วนที่ลำรังสีผ่าน

ข. ควรรับประทานอาหารที่ไม่แสดงต่อรังสี

★ ค. ใช้น้ำที่ผิวในส่วนที่โดนรังสีผ่านแล้วเช็ดผิวให้แห้ง

ง. ห้ามถอนฟันในทุกกรณี

จ. ควรใช้ครีม โลชั่น หรือแป้ง ทาบริเวณเฉพาะผิวในส่วนที่ลำรังสีผ่านเพื่อ
บรรเทาอาการคัน

230. ความหนาแน่นที่สุดของ Lead shielding block ในงานรังสีรักษา คือข้อใด

ก. 3 HVL

ข. 4 HVL

★ ค. 4.5 HVL

ง. 5.5 HVL

จ. 6 HVL

229. ในห้องรังสีรักษาทุกห้อง ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้

1) อุปกรณ์ที่นักรังสีเทคนิคสามารถมองเห็นผู้ป่วยระหว่างการฉายรังสี

2) อุปกรณ์ที่นักรังสีเทคนิคสามารถพูดคุยติดต่อกับผู้ป่วย

3) อุปกรณ์ที่ผู้ป่วยสามารถพูดคุยติดต่อกับนักรังสีเทคนิคระหว่างการฉายรังสี

4) อุปกรณ์ที่ผู้ป่วยสามารถมองเห็นนักรังสีเทคนิคระหว่างการฉายรังสี

ก. 1, 2

ข. 2, 3

ค. 3, 4

★ ง. 1, 2, 3

จ. 1, 2, 3, 4

231. สารกัมมันตรังสีในข้อใดที่นิยมใช้มากที่สุด สำหรับ permanent implants ใน
brachytherapy

ก. Ir-192

★ ข. I-125

ค. Rn-222

ง. Co-60

จ. Au-198

232. Normal tissue tolerance dose (TD 5/5) ของไขสันหลัง (Spinal cord) มีค่าเท่ากับเท่าใด

ก. 3000 cGy

ข. 4000 cGy

ค. 5000 cGy 4500-5000 cGy

ง. 5500 cGy

จ. 6000 cGy

233. ภาพถ่ายทางรังสีชนิดใดที่ให้ข้อมูลความหนาแน่นของอิเล็กตรอนเพื่อใช้ในการวางแผนรังสีรักษาแบบ 3 มิติ

ก. Ultrasound

ข. Plain film

ค. CT

ง. MRI

จ. PET

234. ข้อใดเป็นต้นกำเนิดรังสี (source) ของเครื่อง Gamma knife

ก. Cs-137

ข. Ra-226

ค. Co-60

ง. Ir-192

จ. Electron beam

235. พลังงานเฉลี่ยและค่าครึ่งชีวิตของ Cobalt-60 คือ

ก. 1.33 MeV, 30 ปี

ข. 1.25 MeV, 5.26 ปี

ค. 1.5 MeV, 1,600 ปี

ง. 2.5 MeV, 10 ปี

จ. 1.5 MeV, 30 ปี

236. Interaction ของรังสีโฟตอนจากเครื่อง Cobalt-60 ในข้อใดที่ใช้ในงานรังสีรักษามากที่สุด

- ก. Coherent scattering
- ข. Pair production
- ค.  Compton effect
- ง. Photoelectric effect
- จ. Photonuclear reaction

238. โรคเมแรงแรงที่เกิดขึ้นบนอวัยวะใดที่มักพบมีอาการร่วมของความผิดปกติของ cranial nerve

- ก. ช่องปาก
- ข. ต่อมทอนซิล
- ค. หู
- ค.  โพรงหลังจมูก
- จ. โพรงอากาศข้างจมูก

237. เทคนิคที่ใช้ในการฉายรังสีมะเร็งโพรงหลังจมูกด้วยเทคนิค two lateral opposing fields บางครั้งจะมีการเอียงทิศทางของลำรังสีไปทางด้าน posterior 5–10 องศา โดยมีจุดประสงค์เพื่อหลบอวัยวะใดที่อยู่ตรงข้ามพอร์ต (port) ที่ฉายรังสี

- ก. Retina
- ข. Parotid Gland
- ค.  Lens
- ง. Mandible
- จ. Spinal cord

239. โรคเมแรงแรงของอวัยวะใด ที่มีการกระจายของโรคไปยังต่อมน้ำเหลืองน้อยที่สุด

- ก. โพรงหลังจมูก
- ข. โพรงหลังปาก
- ค. ต่อมทอนซิล
- ง. โคนลิ้น
- จ.  กล่องเสียง

240. มะเร็งบริเวณศีรษะและคอ ส่วนใหญ่เป็นเซลล์ชนิดใด



ก. Squamous cell carcinoma

ข. Adeno carcinoma

ค. Lymphoma

ง. Minor salivary gland tumor

จ. Sarcoma

241. ในการฉายรังสีผู้ป่วยมะเร็งโพรงหลังจมูก อวัยวะที่ควรระมัดระวังมากที่สุด คือ

ก. Cervical spine



ข. Spinal cord

ค. Buccal mucosa

ง. Salivary glands

จ. Bone

242. มะเร็งของโพรงอากาศ (sinus) พบมากที่สุดในตำแหน่งใด

ก. Frontal sinus



ข. Maxillary sinus

ค. Ethmoidal sinus

ง. Nasal cavity

จ. Sphenoid sinus

243. อาการผิดปกติที่มักพบในระยะเริ่มต้นของโรคมะเร็งปากมดลูก คือ



ก. ตกขาวมีกลิ่นเหม็น

ข. ปัสสาวะเป็นเลือด

ค. ตกเลือด

ง. อุจจาระเป็นเลือด

จ. ปวดท้องน้อย

244. การตรวจวินิจฉัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรก ทำได้ดังนี้..

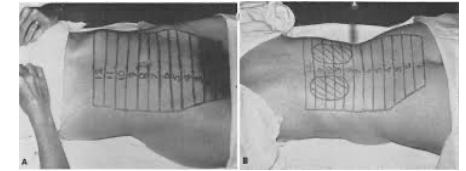
- ก. IVP
- ★ ข. Pap smear
- ค. Bone scan
- ง. Cystoscopy
- จ. Proctoscopy

246. ปัจจุบันรังสีที่นิยมใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง ได้แก่

- ก. รังสีเอกซ์, เบตา, แอลฟา
- ★ ข. รังสีเอกซ์, แกมมา, อิเล็กตรอน
- ค. รังสีเอกซ์, แอลฟา, อิเล็กตรอน
- ง. รังสีเอกซ์, แกมมา, เบตา
- จ. รังสีเบตา, แอลฟา, อิเล็กตรอน

245. เทคนิคใดที่ลด complication ได้มากที่สุดในผู้ป่วยที่ฉายรังสี whole abdomen

- ก. whole abdominal AP/PA fields
- ข. half abdominal AP/PA fields
- ค. box technique
- ★ ง. moving strip technique
- จ. Pan-handle technique



247. ข้อใดเป็นข้อได้เปรียบมากที่สุดของเครื่องเร่งอนุภาค เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่อง ^{60}Co

- ก. มีค่า radiation dose มากกว่า
- ข. มีค่า dose rate คงที่
- ★ ค. มี penumbra น้อยกว่า
- ง. มีการ maintenance น้อยกว่า
- จ. ระบบ complicate น้อยกว่า

248. ข้อใดเป็นชนิดของพลังงานที่ต้องใช้ร่วมกับ Beam flattening filter



ก. Photon beams

ข. Electron beams

ค. Co-60 beams

ง. Diagnostic x-ray beams

จ. Proton beams

249. ข้อใดเป็นชนิดของพลังงานที่ต้องใช้ร่วมกับ Scattering foil

ก. Photon beams



ข. Electron beams

ค. Co-60 beams

ง. Diagnostic x-ray beams

จ. Proton beams

250. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนจากจุดเริ่มต้นเมื่อผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาด้วยรังสี

ก. Diagnosis – Treatment – Verification – Simulation – Planning

ข. Diagnosis – Simulation – Planning – Treatment – Verification

ค. Diagnosis – Verification – Simulation – Planning – Treatment



ง. Diagnosis – Simulation – Planning – Verification – Treatment

จ. Diagnosis – Planning- Simulation – Treatment – Verification

251. ข้อใดเป็นค่า Transmission ที่เหมาะสมสำหรับการกำบังรังสีในงานรังสีรักษา

ก. 0%



ข. 3% - 7%

ค. 10% - 15%

ง. 25%

จ. 30%

252. ข้อใดคือประโยชน์ของ Compensating filters

- ก. กรองรังสีพลังงานต่ำ
- ข. ลดพลังงานรังสี
- ★ ค. ทดแทนพื้นที่ผิวที่ไม่สม่ำเสมอ
- ง. กำบังรังสี
- จ. เพิ่มปริมาณรังสีบริเวณพื้นผิว

253. ข้อใดคือประโยชน์ของ Bolus

- ก. กรองรังสีพลังงานต่ำ
- ข. ลดพลังงานรังสี
- ค. ทดแทนพื้นที่ผิวที่ไม่สม่ำเสมอ
- ง. กำบังรังสี
- ★ จ. เพิ่มปริมาณรังสีบริเวณพื้นผิว

254. ข้อใดเปรียบของ Universal wedge เมื่อเปรียบเทียบกับ Individualized wedge ได้แก่

- ก. ลดทอนปริมาณรังสีได้น้อยกว่า
- ข. ลดเวลาในการ Setup
- ★ ค. Wedge 1 ตัว ใช้ได้มากกว่า 1 field sizes
- ง. ไม่ต้องใช้ wedge transmission factor
- จ. ใช้กรองรังสีพลังงานต่ำ

255. ข้อใดมีผลต่อ Isodose distribution

- ก. Beam quality
- ข. SSD
- ค. Field size
- ง. Machine type
- ★ จ. ถูกทุกข้อ

256. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Penumbra ของเครื่อง Co-60

ก. ลดลงเมื่อเพิ่มขนาดของแหล่งกำเนิดสารกัมมันตรังสี

★ ข. เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มระยะทางระหว่าง Diaphragm และผิวผู้ป่วย

ค. ลดลงเมื่อเพิ่มระยะทางระหว่าง แหล่งกำเนิดสารกัมมันตรังสีและ Diaphragm

ง. ลดลงเมื่อเพิ่มระยะ SSD

จ. ลดลงเมื่อระยะจากผิวผู้ป่วยถึงตำแหน่งรอยโรคเพิ่มขึ้น

257. ข้อใดเป็นข้อดี ของการใช้ Breast board

ก. เพื่อยกแขนให้อยู่เหนือไหล่และพ้นจาก medial field

★ ข. เพื่อการจัดทำให้เหมือนกันในทุกๆ ครั้ง

ค. เพื่อให้ chest wall ตั้งฉากกับพื้นเตียง

ง. เพื่อให้เต้านมอยู่ห่างจากปอดได้มากขึ้น

จ. เพื่อสะดวกการกำหนดขอบเขตการฉายรังสี

258. ข้อใดเป็นประโยชน์ของอุปกรณ์ดึงไหล่ (Shoulder retractors)

ก. ทำให้ปริมาณรังสีมีความสม่ำเสมอมากขึ้น

ข. ดึงไหล่ให้เข้ามาใน Treatment field มากขึ้น

★ ค. ดึงไหล่ให้ออกไปนอก Treatment field มากขึ้น

ง. ผู้ป่วยมีความสบายไม่ตื่นตัวเวลานอน

จ. นักรังสีเทคนิคมีความสะดวกในการจัดทำผู้ป่วย

259. ข้อใดเป็นข้อควรปฏิบัติเพื่อให้ผู้ป่วยมีความสบายระหว่างการฉายรังสี

ก. จัดทำให้ผู้ป่วยนอนคว่ำ

★ ข. จัดให้มีอุปกรณ์รองศีรษะ แขนและหัวเข่า

ค. วางหมอนนิ่มไว้ใต้หลังผู้ป่วย

ง. วางหมอนนิ่มใต้ศีรษะผู้ป่วย

จ. ผู้ป่วยตัดสินใจเลือกจัดท่าที่สบายที่สุดเอง

260. อวัยวะใดสำคัญที่สุดที่ต้องมีการกำบังรังสี เมื่อฉายรังสีเทคนิค Total body irradiation (TBI)

ก. ไต

★ ข. ปอด

ค. รังไข่

ง. ลูกอัณฑะ

จ. ตับ

262. ข้อแตกต่างระหว่างการรักษาด้วยเทคนิค Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT) และเทคนิค Three Dimensional Radiation Therapy (3D-CRT) คือ

ก. เทคนิค IMRT ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า MLC ในขณะที่เทคนิค 3D-CRT ใช้ Custom Block

ข. เทคนิค IMRT มีการแปรความเข้มรังสีทำให้ความเข้มรังสีไม่สม่ำเสมอ

แต่เทคนิค 3D-CRT ให้ความเข้มรังสีสม่ำเสมอทั้ง Target Volume

★ ค. ลำรังสีของ IMRT มีการแปรความเข้มในแต่ละ beam angle ในขณะที่ความเข้มลำรังสีของ 3D-CRT สม่ำเสมอในแต่ละ beam angle

ง. ลำรังสีของ 3D-CRT มีการแปรความเข้มในแต่ละ beam angle ในขณะที่ความเข้มลำรังสีของ IMRT สม่ำเสมอในแต่ละ beam angle

จ. เทคนิค 3D-CRT สามารถให้ปริมาณรังสีได้มากกว่าเทคนิค IMRT

261. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของการจำลองการฉายรังสี

ก. เพื่อตรวจร่างกายผู้ป่วยก่อนการฉายรังสี

★ ข. เพื่อกำหนดการจัดท่าและขอบเขตการฉายรังสี

ค. เพื่อให้ผู้ป่วยคุ้นเคยกับเครื่องฉายรังสี

ง. เพื่อกำหนดปริมาณรังสีที่จะให้ผู้ป่วย

จ. เพื่อจัดท่าผู้ป่วยให้พร้อมในการฉายรังสี

263. อุปกรณ์ข้อใดที่ใช้สำหรับช่วยจัดท่าผู้ป่วยให้เหมือนเดิมทุกครั้ง ในงานรังสีรักษา

ก. Paper tape

ข. Pillow

★ ค. Bite-block

ง. Lead wire

จ. Optical Distance Indicator (ODI)

264. อุปกรณ์ข้อใดต่อไปนีที่ใช้ในการฉายรังสีบริเวณที่มีความโค้งงอไม่เรียบของผิวหนังผู้ป่วย

- ก. Tray
- ข. Block
- ค. Bolus
- ง. Mask
- จ. Breast board

266. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการใช้ Isocentric technique (SAD technique) ในการฉายรังสีแบบ Multiple beams

- ก. ทำให้รู้ขนาดของก้อนมะเร็ง
- ข. ใช้ ODI ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
- ค. พื้นที่ลำรังสี (Field size) สามารถดูได้ที่บนผิวหนังผู้ป่วย
- ค. ผู้ป่วยอยู่ในตำแหน่งเดิมตลอดการฉายรังสี
- จ. ทำให้ระยะทางจากเครื่องฉายรังสีถึงผิวหนังผู้ป่วยคงที่

265. ข้อใดเป็นเทคนิคที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการฉายรังสีแบบ SSD Technique

- ค. Single field
- ข. Lateral two opposing field
- ค. Multiple fields
- ง. Rotation technique
- จ. Arc therapy technique

267. นักรังสีเทคนิคต้องมีความสามารถอย่างไร เพื่อให้งานรังสีรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด

- ก. ใช้เครื่องมือฉายรังสีรังสีได้อย่างถูกต้อง
- ค. เทคนิคในการจัดทำผู้ป่วย และเครื่องมือที่ใช้ในการฉายรังสีได้อย่างถูกต้อง
- ค. ใช้เครื่องมือวัดรังสีได้อย่างถูกต้อง
- ง. รู้ขนาดปริมาตรของก้อนมะเร็งของผู้ป่วยในระหว่างการฉายรังสีได้อย่างถูกต้อง
- จ. รู้ความลึกของตำแหน่งก้อนมะเร็งอย่างถูกต้อง

268. การใช้เครื่องฉายรังสีประเภท Megavoltage machine units ในทางรังสีรักษาคือข้อใดถูกต้องที่สุด

ก. ปริมาณรังสีสูงสุดอยู่ที่ผิวหนัง

ข. ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนได้เหมือนกันทุกวันและสามารถจัดได้ง่าย

★ ค. ปริมาณรังสีที่ผิวหนังต่ำกว่าเนื้อเยื่อที่อยู่ลึกลงไป Skin sparing effect

ง. เหมาะกับทุกเทคนิคของการฉายรังสี

จ. ให้รังสีที่สามารถรักษาให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคได้

270. อุปกรณ์ใดต่อไปนี่ที่ใช้เป็นเครื่องกำหนดขอบเขตของการฉายรังสีด้วยลำรังสีอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องเร่งอนุภาค

ก. Delineator Wire

ข. Primary Collimator

ค. Secondary Collimator

ง. Multileaf Collimator

★ จ. Applicator Cone

269. วัตถุประสงค์ของการใช้อุปกรณ์ช่วยจัดท่าและยึดตรึงผู้ป่วย คือข้อใด

ก. ทำให้จัดท่าผู้ป่วยได้เหมือนเดิม

★ ข. ทำให้มีความถูกต้องแม่นยำในการรักษา

ค. ทำให้ผู้ป่วยสบายได้นาน

ง. ทำให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจในการรักษา

จ. ทำให้เหมาะกับทุกเทคนิคของการฉายรังสี

271. ข้อใดไม่ใช่ Uncertainty ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานของนักรังสีเทคนิค

ก. Error in timer or monitor unit setting

ข. Error in patient position parameter

★ ค. Error in target volume delineation

ง. Miscalculation of daily maximum or tumor dose

จ. Failure to record exact patient position

272. เทคนิคการฉายรังสีที่ปรับเปลี่ยนความเข้มของลำรังสีในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เหมาะสมกับรอยโรคและอวัยวะสำคัญข้างเคียง คือเทคนิคใด

- ก. TBI
- ข. SRT
- ค.  IMRT
- ง. 3D-CRT
- จ. IORT

274. การฉายรังสีรักษามะเร็งศีรษะและลำคอถึงปริมาณเท่าใด จึงมีการกำบังรังสีบริเวณไขสันหลัง

- ก. 3,500 cGy
- ข. 4,000 cGy
- ค.  4,500 cGy
- ง. 5,000 cGy
- จ. 5,500 cGy

273. เทคนิคการฉายรังสีที่ทำให้เส้นการกระจายความเข้มของรังสีปริมาณสูงล้อมรอบ และเป็นไปตามลักษณะของ Tumour ใน 3 มิติ คือเทคนิคใด

- ก. IGRT
- ข. IMRT
- ค. TBI
- ง.  3D-CRT
- จ. IORT

275. เครื่องถ่ายภาพในรังสีรักษา ที่ใช้ในการตรวจสอบตำแหน่งที่เรียกว่า EPID (Electronic Portal Imaging Device) นิยมใช้อะไรเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ

- ก. Ceramic
- ข. Cesium Iodine
- ค. Lithium Fluoride
- ง.  Amorphous Silicon
- จ. Aluminium Sulfate

276. ภาพทางรังสีที่ใช้ในงานรังสีรักษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารในปัจจุบันนิยมใช้ File Format อะไร

★ ก. DICOM

ข. BMP

ค. JPEG

ง. TIFF

จ. MP3

278. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของ Mould room

ก. Hot wire foam cutter

ข. Alloy melter

ค. Cabinet, Garbage

ง. Block casting area

★ จ. Water bath

277. เครื่องมือถ่ายภาพชนิดใดถือว่าเป็น Gold standard ในการคำนวณปริมาณรังสีให้แก่ผู้ป่วยในสาขารังสีรักษา

ก. MRI

ข. Ultrasound

★ ค. CT

ง. PET

จ. PET-CT

279. การฉายรังสี PA field ใน Mantle technique จำเป็นต้องกำบังรังสีส่วนใด

ก. Lung, Head of humerus, Larynx

ข. Lung, Head of humerus, Angle of mandible

★ ค. Lung, Head of humerus, Spinal cord

ง. Lung, Thyroid, Spinal cord

จ. Lung, Head of humerus, Thyroid

280. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ EPID

- ก. EPID ให้ Real time image
- ข. Portal image สามารถทำได้ทั้ง film และ EPID
- ค. Port film มีข้อดีน้อยกว่า Portal image จาก EPID มาก
- ★ ง. In vivo dosimetry นิยมทำเป็นงานประจำในผู้ป่วยที่รักษาด้วยรังสี
- จ. Record and Verify system เป็นการตรวจสอบข้อมูลประกอบการฉายรังสี

281. เครื่องฉายรังสีประเภท Teletherapy units ข้อใดที่นิยมใช้โดยการฉายรังสีไปที่สมองให้มีปริมาณรังสีสูงแบบฉายรังสีครั้งเดียว (SRS) และฉายรังสีแบบ fraction (SRT)

- ก. Cobalt-60 machine และ Linear Accelerator
- ข. Cyclotron และ Linear Accelerator
- ค. Cobalt-60 machine และ Cyclotron
- ★ ง. Gamma knife และ Linear Accelerator
- จ. Gamma knife และ Cobalt-60 machine

282. ข้อใดไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของนักรังสีการแพทย์ในแผนรังสีรักษาในการทำ x-ray simulation

- ก. การจัดท่าผู้ป่วย และใช้เครื่องมือประกอบร่วมในการจำลองการรักษา
- ข. การควบคุมเครื่อง x-ray simulation เพื่อหาขอบเขตของพื้นที่ฉายรังสี
- ค. การทำ Radiograph ของ Radioactive source ใน Brachytherapy implants
- ง. การหาขอบเขตของ External body contour

★ จ. การวางแผนการฉายรังสี

283. การใส่ Applicator ในเทคนิคการฉายรังสีรักษาด้วย electron beam เพื่อ

- ก. Remove electron contamination
- ★ ข. Remove x-ray contamination
- ค. Flatten the beam at the surface
- ง. Collimate the beam at a specified depth in tissue
- จ. Prevent x-ray scattering in air

284. ลักษณะท่าที่เหมาะสมในการฉายรังสีที่ใช้ในทางรังสีรักษาคือ

ก. ท่านอนหงาย

ข. ท่านอนคว่ำ

ค. ท่านอนตะแคง

ง. ท่าที่นอนสบาย

★ จ. ท่าที่นอนได้เหมือนเดิมทุกครั้ง

285. หลักการสำคัญจากการทำ Localization of breast lesion ที่ใช้ในรังสีรักษา เพื่อเหตุผลใด

ก. เพื่อหาดำแหน่งของ Axillary's nodes

ข. เพื่อหาดำแหน่งของ Nipple

★ ค. เพื่อหาขอบเขตของ Chest contour

ง. เพื่อกำหนดขอบเขตของ Lung contour

จ. เพื่อลดปริมาณรังสีที่ผิวหนัง

286. ถ้าเป็นไปได้ การยัดตรึงผู้ป่วยควรให้ผู้ป่วยอยู่ในท่า

ก. ท่าใดๆ แล้วแต่ความสะดวกผู้ป่วย

ข. นอนตะแคง

★ ค. นอนหงาย

ง. นอนคว่ำ

จ. เปลี่ยนท่าเมื่อจำเป็น

287. เราสามารถถ่ายภาพ Portal imaging ด้วย

ก. เครื่อง CT simulator

★ ข. เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน

ค. เครื่อง Conventional simulator

ง. เครื่อง MRI

จ. เครื่อง C-arm

288. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการทำ CT-Simulation

- ก. การทำ Simulation แคให้รู้ตำแหน่ง tumor จึงไม่ต้องใช้ Immobilization devices
- ข. การใช้ Immobilization device ใช้ในเครื่อง CT-SIM เท่านั้น
- ค. เครื่อง CT-SIM จะใช้รังสีพลังงานสูงระดับ MV เพื่อให้ได้ภาพที่มีรายละเอียดสูง
- ★ ง. การกำหนด Isocenter ในเครื่อง CT-SIM จะทำโดยผ่านโปรแกรม
“Virtual simulation”
- จ. CT-SIM มีระบบ fluoroscopy นำมาใช้ในการวางแผนการฉายรังสีรักษาแบบ 3 มิติ

290. ประโยชน์จากการใช้ Isocentric technique (SAD technique) ในการฉายรังสีแบบ Multiple beams คือข้อใด

- ก. ทำให้รู้ความลึกของตำแหน่งก้อนมะเร็ง
- ข. สามารถใช้ Laser lights ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
- ค. พื้นที่ลำรังสี (Field size) สามารถดูได้ทีบนผิวหนังผู้ป่วย
- ง. ผู้ป่วยไม่ต้องขยับเคลื่อนย้ายตลอดการฉายรังสีแบบ Multiple beams
- ★ จ. ทำให้ระยะทางจากเครื่องฉายรังสีถึงผิวหนังผู้ป่วยคงที่ตลอดการฉายรังสี

289. การฉายรังสีรักษาตรงบริเวณเพื่อที่มีความโค้ง-เว้าไม่เรียบของผิวผู้ป่วย (Contour irregularity) จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางรังสีข้อใดต่อไปนี้

- ก. การใช้ Tray
- ข. การใช้ Block
- ★ ค. การใช้ Bolus
- ง. การใช้ Mask
- จ. การใช้ Slope board

291. เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพ (Effective treatment delivery) นักรังสีเทคนิคในแผนกรังสีรักษาควรทำอะไร

- ก. รู้จักการใช้เครื่องมือฉายรังสีรังสีได้อย่างถูกต้อง
- ★ ข. รู้จักการใช้เทคนิคในการจัดทำผู้ป่วย และเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาได้อย่างถูกต้อง
- ค. รู้จักการใช้เครื่องมือวัดรังสีได้อย่างถูกต้อง
- ง. รู้ขนาดปริมาตรของก้อนมะเร็งของผู้ป่วยในระหว่างการฉายรังสีได้อย่างถูกต้อง
- จ. รู้ความลึกของตำแหน่งก้อนมะเร็งอย่างถูกต้อง

292. ข้อได้เปรียบจากการใช้เครื่องฉายรังสีประเภท Megavoltage machine units ที่ใช้ในทางรังสีรักษาคือข้อใด

- ก. ปริมาณรังสีสูงสุดอยู่ที่ผิวหนัง
- ข. ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนได้เหมือนกันทุกวัน และสามารถจัดได้ง่าย
- ★ ค. ปริมาณรังสีที่ผิวหนังต่ำกว่าเนื้อเยื่อที่อยู่ลึกลงไป Skin sparing effect
- ง. เหมาะกับทุกเทคนิคของการฉายรังสี
- จ. ให้รังสีที่สามารถรักษาให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคได้

294. เทคนิคใดที่ใช้ในการขจัด star artifact ที่เกิดระหว่างการสร้างภาพโดยใช้วิธี back projection

- ★ ก. Ramp filter
- ข. Center of rotation offset correction
- ค. Attenuation correction
- ง. Uniformity correction
- จ. ลดจำนวนมุมในการถ่ายภาพให้มากเกินไป

293. ในการฉายรังสีมะเร็งเต้านม ถ้าต้องการเพิ่มปริมาณรังสีเฉพาะที่ก้อนมะเร็ง (tumor base) ควรใช้วิธีการใด

- ก. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
- ★ ข. Electron beam หรือ Interstitial implantation
- ค. Photon beam และ Interstitial implantation
- ง. Photon beam หรือ Multiple electron beam
- จ. Tangential field ด้วย Electron beam

295. ข้อใดเรียงลำดับกระบวนการใส่แร่ได้ถูกต้องที่สุด

- ก. Applicator insertion, Planning, Imaging, Applicator reconstruction, Delivery
- ข. Applicator reconstruction, Imaging, Applicator insertion, Delivery, Planning
- ค. Applicator insertion, Applicator reconstruction, Planning, Imaging, Delivery
- ง. Imaging, Applicator insertion, Planning, Applicator reconstruction, Delivery
- ★ จ. Applicator insertion, Imaging, Applicator reconstruction, Planning, Delivery

296. ผู้ป่วยที่มีภาวะ Spinal cord compression หากพบที่ตำแหน่ง T-spine ระดับ 7 ควรฉายด้วยเทคนิคใดและวางขอบเขตการฉายรังสีอย่างไร

ก. Anterior single field technique ขอบบนขอบล่างอยู่ที่ระดับ T6-T8

★ ข. Posterior single field technique ขอบบนขอบล่างอยู่ที่ระดับ T5-T9

ค. AP/PA Two opposing field technique ขอบบนขอบล่างอยู่ที่ระดับ T6-T8

ง. Two lateral opposing field technique ขอบบนขอบล่างอยู่ที่ระดับ T6-T8

จ. Three-field technique ขอบบนขอบล่างอยู่ที่ระดับ T5-T9

298. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของ Virtual simulation

★ ค. สามารถสร้างลำรังสีรวมถึงการกำบังด้วย MLC ได้

ข. สามารถใช้ในการคำนวณ monitor unit ได้

ค. สามารถใช้ในการทำ contouring ได้

ง. สามารถกำหนด isocenter ได้

จ. สามารถสร้างภาพ DRR และ Beam's eye view ได้

297. อนุภาคที่ถูกเร่งภายใน Betatron คือ

ก. Deuteron

★ ข. Electron

ค. Proton

ง. Positron

จ. Neutron

299. ข้อใดเป็นสิ่งที่จำเป็นในการฉายแบบ non-coplanar beam จากเครื่อง Linac

ก. ฉายรังสีที่ระนาบเดียวกัน

ข. ฉายมะเร็งบริเวณศีรษะ

ค. ให้ลำรังสีอย่างน้อย 3-5 ทิศทาง

★ ง. มีการบิดเบี่ยงฉายรังสี

จ. แกนกลางลำรังสีต่างกัน

300. ปริมาณรังสีและจำนวนครั้งที่นิยมใช้ในการฉายรังสีเพื่อบรรเทาอาการ (Palliative treatment) คือข้อใด

ก. 10 Gy/30 ครั้ง

ข. 30 Gy/10 ครั้ง

ค. 100 Gy/30 ครั้ง

★ ง. 300 Gy/10 ครั้ง

จ. 30 Gy/1 ครั้ง

302. การลด Beam divergence จากการฉายรังสีแบบ Tangential fields ที่บริเวณ Supraclavicular field ด้วยเครื่องเร่งอนุภาคควรทำอย่างไร

★ ก. ใช้ Asymmetric collimator

ข. ใช้ Tissue compensator

ค. ใช้ Customized block

ง. ใช้ Bolus

จ. ใช้ Wedge filter

301. ข้อใดคือพารามิเตอร์ที่ใช้ในการขยายขอบเขตของระยะ (Margin) จาก CTV ไปสู่ PTV

ก. Beam energy uncertainty

ข. Field size uncertainty

★ ค. Setup uncertainty

ง. Buildup region uncertainty

จ. Penumbra uncertainty

303. อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการปรับแต่งลำรังสีคือข้อใด

ก. Block, Wedge filter, Mask

★ ข. Block, Bolus, Tissue Compensator

ค. Bolus, Wedge filter, Mask

ง. Block, Tray, Tissue Compensator

จ. Bolus, Wedge filter, Tray

304. ข้อใดเป็นความคลาดเคลื่อน (Uncertainty) ที่เกิดจากการทำงานของนักรังสีเทคนิค

- ก. ความผิดพลาดจากการเคลื่อนที่ของอวัยวะภายในร่างกายผู้ป่วย
- ★ ข. ความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลการจัดท่าผู้ป่วย
- ค. ความผิดพลาดจากการวัดตำแหน่งอวัยวะของผู้ป่วย
- ง. ความผิดพลาดจากการคำนวณปริมาณรังสีและเวลาฉายรังสีให้กับผู้ป่วย
- จ. ความผิดพลาดจากกลไกภายในของเครื่องฉายรังสี

306. ในการฉาย Pituitary Tumor ด้วย Three-field technique ข้อใดกล่าวถูกต้อง

- ก. ใส่ wedge ใน lateral field เดียว
- ข. ไม่ใส่ wedge ในทุก field
- ค. ใส่ wedge ใน lateral field
- ★ ง. ใส่ wedge ใน anterior field
- จ. ใส่ wedge ในทุก field

305. ข้อต่อไปนี้เป็น การตรวจสอบประจำวันในเครื่องฉายรังสีระยะใกล้ (Brachytherapy) ยกเว้นข้อใด

- ก. Door interlock
- ข. Source dwell time
- ★ ค. Area radiation survey
- ง. Source dwell position
- จ. X-ray output constancy

307. ระบบตรวจสอบตำแหน่งการฉายรังสีแบบ kV-CBCT หลอดเอกซเรย์และอุปกรณ์รับภาพติดตั้งในลักษณะใด

- ก. Couch-mouth system
- ข. Ceiling-mouth system
- ค. Floor-mouth system
- ง. Laser-mouth system
- ★ จ. Gantry-mouth system

308. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลำรังสีอนุภาค (Particle beam)

- ★ ก. มี Energy deposit ที่ Normal tissue น้อย
- ข. เกิด High dose ที่ Entrance area
- ค. เกิด Bragg peak เฉพาะที่ความลึก 2.5 เซนติเมตร จากผิว
- ง. ให้ Photon beam ได้เพียง 2 ค่าพลังงาน
- จ. ค่า LET ต่ำกว่า Photon beam

309. มะเร็งชนิดใดที่นิยมใช้การใส่แร่แบบถาวร

- ★ ก. Prostate
- ข. Uterus
- ค. Skin
- ง. Breast
- จ. Cervix

310. อวัยวะใดที่มีความเสี่ยงหากได้รับรังสีสูงกว่าขีดจำกัด แม้เพียงบริเวณใดบริเวณหนึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียการทำงาน

- ★ ก. Spinal cord Serial organ
- ข. Bladder
- ค. Heart
- ง. Kidney
- จ. Lung

311. เทคนิคการฉายรังสีแบบทั้งตัว (TBI) เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยประเภทใด

- ก. บริจาค Stem cell
- ★ ข. เปลี่ยนถ่ายไขกระดูก
- ค. มะเร็งผิวหนัง
- ง. ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
- จ. มะเร็งทั่วไป

312. ข้อใดไม่ใช่ photon beam modifiers

★ ก. Cones Electron

ข. Wedges

ค. MLCs

ง. Blocks

จ. Jaws

314. ข้อใดคือคุณสมบัติของ HDR unit ที่ใช้อิริเดียม 192 (Ir-192) เป็นต้นกำเนิดรังสีในการรักษามะเร็งปากมดลูก

ก. มีพลังงานเฉลี่ย 380 keV และค่าครึ่งชีวิตประมาณ 30 วัน

ข. ภายในเครื่องประกอบด้วยต้นกำเนิดรังสีเรียงต่อกันหลายเม็ด

ค. เป็นการให้ปริมาณรังสีเพียงครั้งเดียว

ง. ใช้สำหรับการรักษาแบบ Permanent intracavitary

★ จ. เป็นเครื่องมืออัตราการให้ปริมาณรังสีต่อหน่วยเวลาสูงกว่า 12 Gy/hr

313. การฉายรังสีแบบ IGRT ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฉายรังสีได้อย่างไร

ก. ลด Setup error ลด Organ motion ลด Organ dose ลด Target dose

ข. เพิ่ม Setup error ลด Organ motion ลด Organ dose ลด Target dose

★ ค. ลด Setup error ลด Organ motion ลด Organ dose เพิ่ม Target dose

ง. ลด Setup error ลด Organ motion เพิ่ม Organ dose เพิ่ม Target dose

จ. เพิ่ม Setup error เพิ่ม Organ motion เพิ่ม Organ dose เพิ่ม Target dose

315. นิยมใช้เทคนิค 4-field box ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งชนิดใด

ก. Extremities

ข. Head and neck

ค. Chest

★ ง. Pelvis

จ. Head

316. ข้อใดเป็นผลจาก Intra-fraction motion

- ก. Bladder ที่ขยับไปมาระหว่างการฉายรังสี
- ข. ขนาดของก้อนมะเร็งที่เปลี่ยนไป
- ค. ขนาดของ Bladder ในแต่ละวันที่ไม่เท่ากัน
- ง. การพอมลงของผู้ป่วย
- จ. การจัดทำผู้ป่วยฉายรังสีแต่ละวัน

317. ปัจจุบันเครื่องสอดใส่สารกัมมันตรังสีแบบ HDR นิยมใช้สารกัมมันตรังสีชนิดใด

- ก. Ir-192
- ข. Au-198
- ค. Ra-226
- ง. Cs-137
- จ. I-125

318. ข้อใดคืออวัยวะเสี่ยง (Organ at risk) สำหรับการรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยเทคนิค 3D Brachytherapy

- ก. Bladder, Rectum, Sigmoid colon
- ข. Rectum, Sigmoid colon, Uterus
- ค. Uterus, Bladder, Rectum
- ง. Bladder, Sigmoid colon, Small intestine
- จ. Sigmoid colon, Uterus, Small intestine

319. โรคมะเร็งในข้อใดต่อไปนี้มีการแบ่ง Grading โดยใช้ Degree of differentiation และ Gleason score

- ก. Prostate cancer
- ข. Breast cancer
- ค. Cervical cancer
- ง. Bladder cancer
- จ. Brain tumor

320. ประโยชน์ของการใช้เทคนิค Full bladder ร่วมกับการฉายรังสีผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยเทคนิค 3D-CRT และ IMRT คือข้อใด

- ก. ทำให้กระเพาะปัสสาวะช่วยดันส่วนของลำไส้เล็กให้อยู่บริเวณฉายรังสีให้มากที่สุด
- ข. ป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยปัสสาวะขณะผู้ป่วยได้รับการฉายรังสี
- ค. ทำให้พื้นผิวของกระเพาะปัสสาวะอยู่ในบริเวณฉายรังสีมากที่สุด
- ★ ง. ลดผลกระทบจากตำแหน่งของต่อมลูกหมาก ซึ่งอาจจะคลาดเคลื่อนจากแผนการรักษา
- จ. ทำให้ต่อมลูกหมากได้รับรังสีอย่างสม่ำเสมอ

322. การฉายรังสีทั่วร่างกายด้วยเทคนิค TBI และ TSEI แตกต่างกันอย่างใด

- ก. ค่าพลังงาน
- ข. เครื่องฉายรังสี
- ค. ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นหลังจากการฉายรังสี
- ง. การวัดปริมาณรังสี
- ★ จ. ชนิดของพลังงาน

321. คำจำกัดความของ “ก้อนมะเร็งที่สามารถคลำได้ หรือเห็นได้จากภาพทางรังสี CT หรือ MRI” คือข้อใด

- ก. Clinical target volume (CTV)
- ข. Organ at risk (OAR)
- ค. Planning organ at risk volume (PRV)
- ★ ง. Gross tumor volume (GTV)
- จ. Internal target volume (ITV)

323. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ 4D-CT

- ก. ทำให้สามารถเพิ่มขนาด PTV ในการวางแผนการรักษา
- ข. ลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับ
- ค. ลดระยะเวลาการฉายรังสี
- ง. ลดการเคลื่อนไหวของการหายใจ
- ★ จ. เพิ่มความแม่นยำในการฉายรังสีจากการเก็บภาพตามการหายใจของผู้ป่วย

324. ข้อใดไม่ใช่การควบคุมคุณภาพรายวันตามบทบาทหน้าที่ของนักรังสีเทคนิค สำหรับเครื่องฉายรังสีชนิดเครื่องเร่งอนุภาคแบบเส้นตรง (LINAC)

- ก. การตรวจสอบความถูกต้องของ Optical distance indicator
- ข. การตรวจสอบ Output consistency ของรังสีโฟตอน
- ค. การตรวจสอบ Output consistency ของรังสีอิเล็กตรอน
- ★ การตรวจสอบค่า Wedge transmission factor
- จ. การตรวจสอบความถูกต้องของ Laser ที่ใช้ในการจัดทำผู้ป่วย

326. การฉายรังสีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วยท่านอนคว่ำเหมาะกับผู้ป่วยลักษณะใด

- ★ ผู้ป่วยที่มีรูปร่างอ้วน มีเต้านมขนาดใหญ่และลักษณะย้อย
- ข. ผู้ป่วยที่มีรูปร่างอ้วน ตัวใหญ่ ตัวใหญ่ มีเต้านมขนาดเล็กและลักษณะย้อย
- ค. ผู้ป่วยที่มีตำแหน่งก้อนมะเร็งอยู่ด้านบนติดกับ Chest wall
- ง. ผู้ป่วยที่มีรูปร่างผอม ตัวเล็ก มีเต้านมขนาดเล็กและลักษณะย้อย
- จ. ผู้ป่วยที่มีรูปร่างอ้วน มีเต้านมขนาดเล็กมากๆ

325. การรักษาโรคมะเร็งบริเวณสมองด้วยเทคนิค Stereotactic Radiosurgery (SRS) ต้องใช้เครื่องฉายรังสีในข้อใด

- ★ Cyber knife
- ข. Betatron
- ค. HDR
- ง. Cobalt-60 machine
- จ. Cyclotron

327. ข้อใดไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินของการฉายรังสีในงานรังสีรักษา

- ก. Stop bleeding
- ข. Increase intracranial pressure
- ค. Spinal cord compression
- ★ IVC syndrome
- จ. SVC obstruction

328. เครื่อง CT Simulator ที่ใช้ในงานรังสีรักษาแตกต่างจาก CT ที่ใช้ในงานรังสีวินิจฉัย ยกเว้นข้อใด

- ก. CT Simulator มีการออกแบบให้สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ยึดตรึงผู้ป่วยได้
- ข. CT Simulator มีขนาดของ Aperture (Bore) กว้างกว่า CT ที่ใช้ในทางวินิจฉัย
- ★ ค. CT Simulator มีเตียงเป็นเตียงโค้ง เพื่อให้ผู้ป่วยนอนในท่าที่สบายที่สุด
- ง. CT Simulator มี Moving Laser ทำให้สามารถยึดขอบเขตของพื้นที่ลำรังสีได้
- จ. CT Simulator มี Software Virtual Simulation

330. ข้อใดคือเกณฑ์ยอมรับได้ของการตรวจสอบคุณภาพประจำวันของเลเซอร์ใน ห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการรักษา

- ★ ก. ± 1 มิลลิเมตร
- ข. ± 2 มิลลิเมตร
- ค. ± 3 มิลลิเมตร
- ง. ± 4 มิลลิเมตร
- จ. ± 5 มิลลิเมตร

329. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น ในการยึดตรึงผู้ป่วยให้เหมาะสมกับสรีระในการ ฉายรังสีบริเวณศีรษะและลำคอ

- ก. Vac lock
- ข. หน้ากากยาว
- ค. หมอนรองศีรษะ
- ง. ที่ตั้งไหล่
- ★ จ. Wing board

331. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการเลือกใช้ชนิดของรังสีจากเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน แบบเส้นตรง

- ก. Photon mode ใช้ Applicator
- ★ ข. Photon mode ใช้ Target
- ค. Electron mode ใช้ Flattening filter
- ง. Photon mode ใช้ Scattering foil
- จ. Electron mode ใช้ Target

332. ส่วนประกอบใดภายในเครื่องเร่งอนุภาคทำให้ปริมาณรังสีโฟตอนที่ออกมามีความสม่ำเสมอ

- ก. Collimator
- ข. Klystron
- ค. Scattering foil
- ★ ง. Flattening filter
- จ. Magnetron

334. ข้อใดไม่ใช่ Beam modifiers ในงานรังสีรักษา

- ก. Bolus
- ข. Wedge filter
- ค. Compensator
- ง. Block
- ★ จ. Mask

333. ข้อใดเป็น Routine technique ในการฉายรังสี Whole Brain Radiation Therapy

- ก. Four – field box technique
- ข. Three – field with posterior and two opposing right and left lateral
- ค. Three – field with anterior and two opposing right and left lateral
- ★ ง. Right/Left two lateral opposing
- จ. AP/PA two – opposing

335. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผลข้างเคียงที่เกิดจากการฉายรังสีในมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบริเวณศีรษะและลำคอ

- ก. Hypothyroidism
- ★ ข. Anemia
- ค. Mucositis
- ง. Dermatitis
- จ. Xerostomia



336. ข้อใดคือ Temporary และ Permanent source ที่ใช้ในการรักษาด้วยรังสี
ระยะใกล้ตามลำดับ

ก. Cs-137, Co-60

ข. Ir-192, Co-60

ค. I-125, Pd-103

★ Ir-192, I-125

ง. Cs-137, Ir-192

